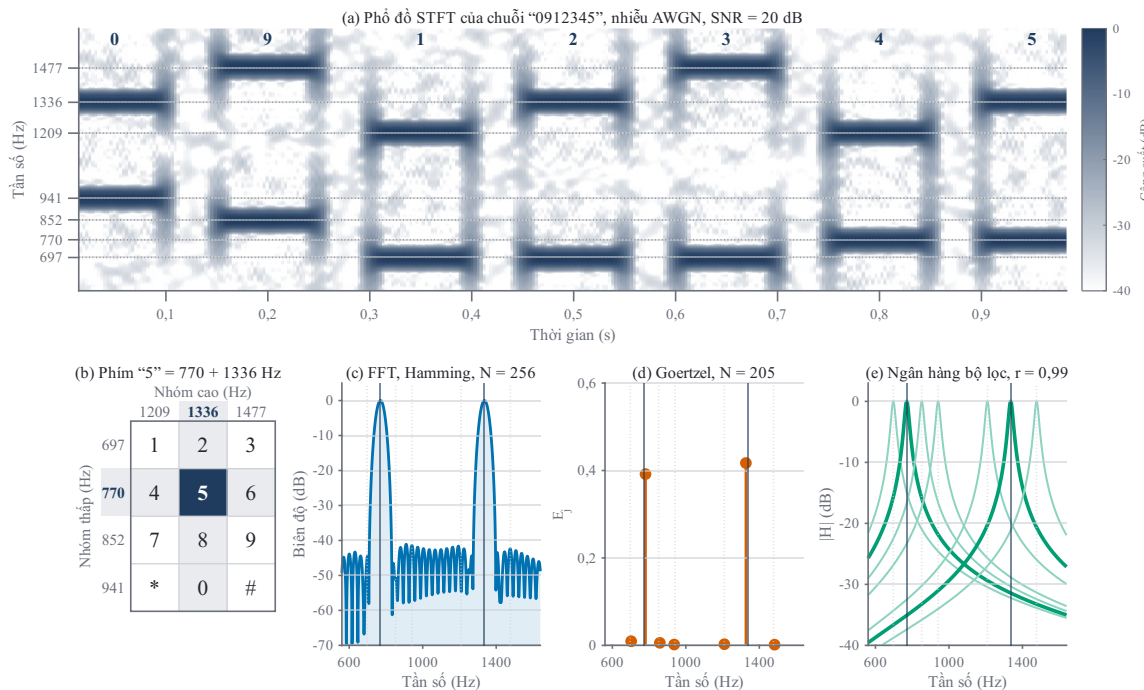


ĐÁNH GIÁ SO SÁNH BA PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ TRONG GIẢI MÃ TÍN HIỆU DTMF DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA NHIỀU

Comparative Evaluation of Three Spectral Analysis Methods
for DTMF Decoding under Noise

Đỗ Hồng Nhất*, Nguyễn Thu Hà, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Đăng, Lê Đức Anh,
Nguyễn Minh Hiếu, Hồ Văn Hoàng Quân, Nguyễn Trí Dũng, Trương Minh Tân,
Nguyễn Huy Hoàng, Đinh Minh Trí, Đặng Nguyễn Lâm, Huỳnh Nguyễn Bảo Khương,
Nguyễn Duy Tiến, Cao Tiến Thành, Nguyễn Sỹ Long, Nguyễn Tiến Mạnh,
Nguyễn Cửu An Phú



Tóm tắt: Tín hiệu DTMF mã hoá mỗi phím điện thoại bằng hai tần số và bộ thu phải nhận đúng phím ngay cả khi đường truyền có nhiễu. Để tìm phương pháp giải mã phù hợp, đề tài đánh giá so sánh ba phương pháp phân tích phổ dưới tác động của nhiễu: biến đổi Fourier nhanh (FFT), thuật toán Goertzel và ngân hàng bộ lọc cộng hưởng trên phần mềm phát và giải mã tín hiệu DTMF theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23 xây dựng bằng MATLAB. Ba phương pháp dùng chung một tiêu chí chấp nhận khung nên khác biệt về kết quả chỉ đến từ cách đo năng lượng. Tiêu chí so sánh là độ chính xác giải mã khi có nhiễu và khối lượng tính toán. Kết quả cho thấy không phương pháp nào vượt trội trên mọi tiêu chí. Ngân hàng bộ lọc chịu nhiễu tốt nhất, còn Goertzel cần ít phép tính nhất. Do đó, Goertzel phù hợp với thiết bị ít tài nguyên, còn ngân hàng bộ lọc phù hợp với môi trường nhiễu nhiều. Ngoài tín hiệu tổng hợp, phần mềm còn giải mã trực tiếp âm DTMF thu từ micro.

Từ khoá: DTMF, thuật toán Goertzel, biến đổi Fourier nhanh, bộ lọc IIR, giải mã tín hiệu, nhiễu.

Mã nguồn: <https://github.com/AIVIETNAM-AIO-DoHongNhat/DMTF>

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC HÌNH VẼ

MỞ ĐẦU

I.	CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN HIỆU DTMF VÀ PHÂN TÍCH PHỔ . .	1
1.1	Tín hiệu DTMF	1
1.2	Lấy mẫu và hiện tượng chồng phổ	3
1.3	Phổ tần số của tín hiệu DTMF	4
1.4	Mô hình nhiễu và tỷ số tín hiệu trên nhiễu	4
1.5	Biến đổi Z và tính ổn định của hệ thống rời rạc	5
II.	CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MÃ DTMF	6
2.1	Quy trình giải mã chung	7
2.2	Phương pháp DFT/FFT	10
2.3	Phương pháp Goertzel	13
2.4	Phương pháp ngân hàng bộ lọc thông dải	16
2.5	So sánh ba phương pháp về mặt lý thuyết	19
III.	THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM PHÁT VÀ GIẢI MÃ DTMF	21
3.1	Sơ đồ chức năng	21
3.2	Bộ phát tín hiệu và bộ cộng nhiễu	21
3.3	Kiến trúc phần mềm	21
3.4	Giải mã theo luồng	23
3.5	Giao diện khảo sát DTMFApp	24
3.6	Trang web điện thoại	25
3.7	Tổng đài trực tiếp DTMFLive	26
3.8	Màn giám định DTMFForensic	27

3.9	Kiểm thử	28
IV.	THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	29
4.1	Thiết lập thí nghiệm	29
4.2	Độ chính xác theo SNR	29
4.3	Phân tích lỗi	31
4.4	Ảnh hưởng của ngưỡng ρ	32
4.5	Chi phí tính toán	32
4.6	Nhận xét tổng hợp	33
V.	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	34
5.1	Kết quả đạt được	34
5.2	Hạn chế	35
5.3	Hướng phát triển	35
TÀI LIỆU THAM KHẢO		
PHỤ LỤC 1. Mã nguồn các hàm chính		
PHỤ LỤC 2. Bảng số liệu chi tiết		
PHỤ LỤC 3. Hướng dẫn chạy phần mềm		
PHỤ LỤC 4. Bảng đóng góp của các thành viên		

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

Ký hiệu	Ý nghĩa
AWGN	Additive White Gaussian Noise (nhiều Gauss trắng cộng tính)
BIBO	Bounded Input Bounded Output (vào giới hạn, ra giới hạn)
DFT	Discrete Fourier Transform (biến đổi Fourier rời rạc)
DTMF	Dual-Tone Multi-Frequency (âm đa tần kép)
FFT	Fast Fourier Transform (biến đổi Fourier nhanh)
FIR	Finite Impulse Response (đáp ứng xung hữu hạn)
IIR	Infinite Impulse Response (đáp ứng xung vô hạn)
ITU-T	Bộ phận Tiêu chuẩn hoá Viễn thông của Liên minh Viễn thông Quốc tế
SNR	Signal-to-Noise Ratio (tỷ số tín hiệu trên nhiễu)
STFT	Short-Time Fourier Transform (biến đổi Fourier thời gian ngắn)
f_s	Tần số lấy mẫu
N	Độ dài khung phân tích (số mẫu)
k	Chỉ số bin tần số trong DFT
Δf	Độ phân giải tần số, $\Delta f = f_s/N$
ω_0	Tần số cộng hưởng chuẩn hoá
r	Bán kính điểm cực của bộ lọc cộng hưởng
Q	Hệ số phẩm chất của bộ lọc
$H(z)$	Hàm truyền của hệ thống trong miền z
σ^2	Phương sai (công suất) của nhiễu Gauss
P_j	Công suất đo được tại tần số thứ j của một khung, $j = 1, \dots, 8$
P_{khung}	Công suất tham chiếu của khung dùng để chuẩn hoá
E_j	Công suất đã chuẩn hoá tại bin thứ j của một khung
ρ	Tỷ lệ năng lượng của bảy bin chuẩn, $\rho = \sum_{j=1}^7 E_j$
c_g	Hệ số suy giảm của hàm cửa sổ
τ	Thời hằng của bộ lọc cộng hưởng
BW	Băng thông -3 dB của bộ lọc

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1	Bảng tần số chuẩn DTMF theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23.	1
Bảng 1.2	Tham số chuẩn sử dụng trong đề tài.	3
Bảng 2.1	So sánh các hàm cửa sổ. Cột cuối là mức rò rỉ lớn nhất từ một âm đơn sang bin chuẩn khác cùng nhóm, với $N = 256$	11
Bảng 2.2	Chỉ số bin và sai lệch tần số của phương pháp FFT, $N = 256$, $f_s = 8000$ Hz.	12
Bảng 2.3	Chỉ số bin và sai lệch tần số của phương pháp Goertzel, $N = 205$, $f_s = 8000$ Hz.	15
Bảng 2.4	So sánh bộ lọc FIR và IIR.	16
Bảng 2.5	Hệ số phẩm chất của bảy bộ lọc chuẩn, $r = 0,99$	18
Bảng 2.6	Chi phí tính toán lý thuyết quy về một giây âm thanh.	20
Bảng 2.7	Đối chiếu ba phương pháp về mặt lý thuyết.	20
Bảng 3.1	Các hàm chính của hệ thống.	23
Bảng 3.2	Độ trễ báo phím tính từ lúc âm bắt đầu, chưa gồm độ trễ của thiết bị âm thanh.	23
Bảng 3.3	Tỉ lệ đọc đúng cả số 10 chữ số của bộ giải mã Goertzel trên 60 số ngẫu nhiên ở từng mức độ khó.	28
Bảng 3.4	Phân bố 249 ca kiểm thử tự động của phần MATLAB.	28
Bảng 4.1	Độ chính xác trung bình theo SNR, 20 chuỗi 12 phím mỗi mức, $\rho \geq 0,70$	30
Bảng 4.2	Thời gian chạy đo được (MATLAB R2026a) và số phép nhân lý thuyết.	32
Bảng 4.3	So sánh tổng hợp ba phương pháp giải mã.	33
Bảng PL2.1	Độ chính xác theo SNR, nhiễu AWGN, $\rho \geq 0,70$	
Bảng PL2.2	Độ chính xác theo SNR, nhiễu 50 Hz, $\rho \geq 0,70$	
Bảng PL2.3	Độ chính xác theo SNR khi hạ ngưỡng ρ , nhiễu AWGN.	
Bảng PL2.4	Hệ số của bảy bộ lọc cộng hưởng chuẩn, $r = 0,99$, $f_s = 8000$ Hz.	
Bảng PL3.1	Các lệnh chính của phần mềm.	

Bảng PL4.1 Đóng góp của từng thành viên.

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Chồng phổ với $f_s = 8000$ Hz. Âm 6000 Hz bị gập quanh $f_s/2$ về 2000 Hz, còn dải DTMF và dải hài bậc hai nằm dưới $f_s/2$ nên không bị gập.	3
Hình 1.2	Ba cặp cực cùng góc ω_0 , khác bán kính r ($f_s = 8000$ Hz, $f_0 = 1000$ Hz). (a) Vị trí cực và điểm không. (b) Cực càng gần đường tròn đơn vị thì đỉnh cộng hưởng càng nhọn; $r = 1$ không vẽ vì đỉnh cao vô hạn. (c) Đáp ứng xung, từ trên xuống: tắt nhanh, tắt chậm, không tắt.	5
Hình 2.1	Trình tự xử lý của ba bộ giải mã. Phần trên là bước đo công suất, khác nhau giữa ba phương pháp. Phần dưới là ba bước dùng chung.	6
Hình 2.2	Lưu đồ tiêu chí chấp nhận khung.	8
Hình 2.3	Công suất chuẩn hoá tại tám tần số của một khung phím “5”, đo bằng Goertzel. Hai cột vượt ngưỡng hài bậc hai (đường đứt nét) là hàng và cột của phím, còn công suất tại tần số hài ($2f$) gần bằng không. .	9
Hình 2.4	Minh hoạ quy tắc gộp khung. Khung bị loại (ký hiệu $\times$) cắt dài, và dài dài một khung bị bỏ.	9
Hình 2.5	Phổ đồ STFT của phím “5” (770 Hz và 1336 Hz), cửa sổ Hamming 256 mẫu, chồng lấp 128 mẫu. Các đường chấm đánh dấu bảy tần số chuẩn.	12
Hình 2.6	Sơ đồ khối bộ lọc Goertzel bậc hai dạng trực tiếp II cho bin k . Tam giác là bộ nhân hệ số, z^{-1} là phần tử trễ một mẫu.	14
Hình 2.7	Cấu trúc ngân hàng 14 bộ lọc cộng hưởng. Mỗi nhánh lọc toàn bộ tín hiệu rồi tính năng lượng đầu ra trên từng khung, và công suất hài P_8 lấy từ nhánh hài của tần số chuẩn mạnh nhất.	16
Hình 2.8	Vị trí cực ($\times$) và điểm không ($\circ$) của 14 bộ cộng hưởng với $r = 0,99$. Các cực nằm sát bên trong đường tròn đơn vị, và cả 14 bộ dùng chung hai điểm không tại $z = \pm 1$	17
Hình 3.1	Sơ đồ chức năng của hệ thống phát, truyền và giải mã DTMF. . . .	21

Hình 3.2	Kiến trúc phần mềm bốn lớp. Mũi tên chỉ chiều gọi hàm; khối nét đứt là nguồn âm thanh bên ngoài và mã kiểm thử.	22
Hình 3.3	Chuỗi hàm xử lý bên trong một bộ giải mã. Khối nét đứt là bước riêng của từng phương pháp, ba khối còn lại dùng chung.	22
Hình 3.4	Lưu đồ một lượt thao tác trên <code>DTMFApp</code>	24
Hình 3.5	Giao diện <code>DTMFApp</code> với chuỗi “0912345”, nhiễu AWGN ở SNR 20dB và bộ giải mã Goertzel. Ba hàng từ trên xuống là tín hiệu gốc, tín hiệu có nhiễu và kết quả giải mã; chuỗi đọc được khớp 7/7 phím.	25
Hình 3.6	Trang web điện thoại trong một cuộc gọi, sau khi bấm phím “2”. Bên phải là ba hình của phím “2” (697 + 1336 Hz). Ảnh chụp khi không nối MATLAB nên ô phụ đề ghi “trong trang”.	26
Hình 3.7	Đường dây từ điện thoại trên trình duyệt tới tổng đài MATLAB. . .	26
Hình 3.8	Màn tổng đài <code>DTMFLive</code> khi nhận tín hiệu tổng hợp của chuỗi “0912345*#” qua đường dây. Bàn phím sáng ô “#” cùng hai tần số 941 và 1477 Hz; bên phải là tín hiệu 3 s gần nhất, 32 ms cuối, năng lượng tám bin theo khung và khung mới nhất.	27
Hình 4.1	Quy trình thí nghiệm của kịch bản <code>run_bench</code> . Mọi số liệu trong mục này được sinh từ tập kết quả của quy trình này.	29
Hình 4.2	Độ chính xác theo SNR với nhiễu AWGN (trái) và nhiễu ù 50 Hz (phải), $\rho \geq 0,70$. Vùng tô nền là dải làm việc $\text{SNR} \geq 10\text{dB}$	30
Hình 4.3	Ma trận nhầm lẫn tại SNR 5 dB, nhiễu AWGN, gộp ba phương pháp. Chỉ có 2 phép thay phím; 32 phép chèn hoặc xóa không có ô tương ứng.	31
Hình 4.4	Tỷ lệ khung theo kết quả phân loại tại từng mức SNR, nhiễu AWGN. Phần <code>none</code> là khung được chấp nhận; <code>level</code> , <code>twist</code> và <code>harmonic</code> là ba lý do loại.	31
Hình 4.5	Độ chính xác theo SNR với ba giá trị ngưỡng ρ , nhiễu AWGN. Giá trị 0 tương ứng với bỏ ngưỡng.	32

Hình 4.6 Thời gian chạy đo được (cột, trục trái) và số phép nhân lý thuyết
(điểm, trục phải), quy về một giây âm thanh. 33

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề

Mỗi lần người dùng bấm phím để chọn dịch vụ trên tổng đài, nhập mã xác thực hay điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại, phím bấm đó được truyền đi bằng hệ báo hiệu DTMF (*Dual-Tone Multi-Frequency*), chuẩn hoá theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23 [2]. Mỗi phím được mã hoá thành tổng của hai âm hình sin, gồm một âm thuộc nhóm tần số thấp và một âm thuộc nhóm tần số cao, rồi truyền ngay trên kênh thoại như một tín hiệu âm thanh thông thường.

Chính việc dùng chung kênh thoại đặt ra yêu cầu khắt khe cho phía thu. Bộ thu ở tổng đài hoặc hệ thống trả lời tương tác (IVR) phải nhận đúng phím dù tín hiệu đã bị suy giảm, lẫn nhiễu và thời lượng bấm các phím không đồng đều. Việc phải khôi phục đúng chuỗi phím từ tín hiệu đó là rất quan trọng vì chỉ cần nhận sai hoặc bỏ sót một phím là thao tác của người dùng thất bại.

Dưới góc độ xử lý tín hiệu số, quy trình sẽ bắt đầu từ đo năng lượng tại bảy tần số đã biết trước rồi quyết định khung tín hiệu có chứa phím hay không. Bước đo có thể thực hiện theo ba cách dựa trên ba cơ sở toán học khác nhau: (i) biến đổi Fourier nhanh (FFT) tính toàn bộ phổ rồi chỉ giữ lại vài bin cần dùng; (ii) thuật toán Goertzel chỉ tính đúng những bin đó; (iii) ngân hàng bộ lọc cộng hưởng lọc tín hiệu liên tục trong miền thời gian. Mỗi cách có một điểm cân bằng riêng giữa chi phí tính toán, độ phân giải tần số và khả năng chịu nhiễu.

Tuy nhiên, khi mỗi phương pháp được xây dựng riêng lẻ với tham số và tiêu chí chấp nhận khung của riêng nó, việc xác định chênh lệch về kết quả đến từ bản thân phương pháp hay từ cách ra quyết định sẽ trở nên khó khăn. Vì vậy, đề tài xây dựng cả ba bộ giải mã trên cùng một tiêu chí chấp nhận khung và so sánh chúng trên cùng một bộ dữ liệu có kiểm soát mức nhiễu rồi chỉ ra phương pháp phù hợp với từng điều kiện ứng dụng.

2. Mục tiêu đề tài

- Xây dựng bộ phát tín hiệu DTMF theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23 cho 12 phím chuẩn, có khả năng cộng nhiễu ở mức SNR xác định để tạo dữ liệu kiểm thử có nhãn.

- Xây dựng ba bộ giải mã độc lập dựa trên DFT/FFT, thuật toán Goertzel và ngân hàng bộ lọc cộng hưởng, dùng chung cách chia khung và tiêu chí chấp nhận khung để bảo đảm so sánh công bằng.

- So sánh định lượng ba phương pháp về độ chính xác, khả năng chịu nhiễu và chi phí tính toán trên cùng một bộ dữ liệu, từ đó chỉ ra phương pháp phù hợp với từng điều kiện ứng dụng.

- Xây dựng phần mềm mô phỏng có giao diện trực quan cho phép phát, nghe, giải mã tín hiệu tổng hợp hoặc âm thu trực tiếp từ micro và quan sát kết quả phân tích của từng phương pháp.

3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

- *Đối tượng nghiên cứu* là tín hiệu DTMF theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23 và ba phương pháp ước lượng công suất phổ dùng để giải mã tín hiệu này gồm biến đổi Fourier rời rạc (DFT/FFT), thuật toán Goertzel và ngân hàng bộ lọc cộng hưởng.

- *Phạm vi nghiên cứu* gồm ba giới hạn sau:

- + Đề tài xét 12 phím chuẩn (0-9, *, #), cột 1633 Hz ứng với các phím A-D bị lược bỏ vì không có trên thiết bị thông dụng.

- + Tần số lấy mẫu được cố định ở $f_s = 8000$ Hz (bằng với tốc độ lấy mẫu của kênh thoại số).

- + Đánh giá định lượng chỉ thực hiện trên dữ liệu tổng hợp, giải mã theo khối để ba phương pháp dùng chung một cách chia khung. Tín hiệu thu từ micro được giải mã theo luồng bằng chính ba bộ giải mã này và chỉ được thử định tính.

- *Phương pháp nghiên cứu* kết hợp hai hướng bổ trợ nhau:

- + *Nghiên cứu lý thuyết* phân tích cơ sở toán học của từng phương pháp giải mã để chọn tham số thiết kế (độ dài khung, hàm cửa sổ, ngưỡng chấp nhận khung) và ước lượng chi phí tính toán.

- + *Mô phỏng và thực nghiệm* dùng phần mềm xây dựng trên MATLAB để đánh giá ba phương pháp trên dữ liệu tổng hợp có nhiễu với nhiễu AWGN và nhiễu μ 50 Hz ở SNR từ -5 đến 30 dB. Dữ liệu tổng hợp cho nhiễu chính xác, mức nhiễu điều khiển được và kết quả tái lập được bằng một lệnh. Phần mềm được kiểm chứng bằng 249 ca kiểm thử tự động.

4. Bố cục báo cáo

Ngoài phần Danh mục từ viết tắt và ký hiệu, Danh mục bảng, Danh mục hình, Mở đầu, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, báo cáo gồm 05 mục:

- I. Cơ sở lý thuyết về tín hiệu DTMF và phân tích phổ.
- II. Các phương pháp giải mã DTMF.
- III. Thiết kế và xây dựng phần mềm phát và giải mã DTMF.
- IV. Thực nghiệm và đánh giá kết quả.
- V. Kết luận và hướng phát triển.

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN HIỆU DTMF VÀ PHÂN TÍCH PHỔ

1.1 Tín hiệu DTMF

1.1.1 Nguyên lý âm kép và bảng tần số chuẩn

DTMF mã hoá mỗi phím theo toạ độ riêng trên bàn phím 4×3 . Theo Bảng 1.1, hàng của phím xác định tần số f_1 thuộc nhóm thấp (697-941 Hz), cột xác định tần số f_2 thuộc nhóm cao (1209-1477 Hz) và tín hiệu phát đi là tổng hai dao động hình sin tại hai tần số này. Chẳng hạn, phím 5 nằm ở hàng 2, cột 2 nên ứng với cặp (770, 1336) Hz.

Vì mỗi tần số chỉ mang thông tin về hàng hoặc về cột nên 12 phím chỉ cần 7 tần số và bộ thu cũng nhận dạng phím bằng cách xác định riêng hàng và cột, tức là tìm tần số có năng lượng lớn nhất trong từng nhóm.

Bảng 1.1. Bảng tần số chuẩn DTMF theo tiêu chuẩn ITU-T Q.23.

	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz
697 Hz	1	2	3
770 Hz	4	5	6
852 Hz	7	8	9
941 Hz	*	0	#

Tuy nhiên, việc tìm tần số có năng lượng lớn nhất trong từng nhóm chưa đủ để kết luận có phím được nhấn vì tiếng nói và tạp âm truyền chung kênh thoại cũng luôn có một tần số như vậy. Để giải quyết vấn đề này, bộ thu kiểm tra hình dạng phổ của tín hiệu vì tín hiệu phím luôn có hai đỉnh rõ rệt, mỗi nhóm một đỉnh, cao gần bằng nhau, trong khi tiếng nói và tạp âm hiếm khi tạo ra đúng hình dạng này. Dấu hiệu hai đỉnh này chỉ đáng tin khi bảy tần số không gây nhiễu cho nhau.

1.1.2 Cơ sở lựa chọn bộ bảy tần số

Bảy tần số trong Bảng 1.1 được chọn để không gây nhiễu cho nhau. Cụ thể, chúng thoả mãn đồng thời ba điều kiện sau:

- Không tần số nào là bội số nguyên của tần số khác. Khi đường truyền méo, mỗi tần số f sinh thêm hài ở $2f$. Nếu hài này trùng với một tần số DTMF khác, bộ thu sẽ nhận

nhầm phím. Trường hợp sát nhất là hài của 697 Hz và 770 Hz (1394 Hz và 1540 Hz), nhưng chúng vẫn lệch 4,3% so với tần số chuẩn gần nhất, vượt ngưỡng từ chối $\pm 3,5\%$ của ITU-T Q.24 [3] nên sẽ không bị nhận nhầm.

- *Hai nhóm tách biệt đủ xa.* Khoảng trống giữa hai nhóm (268 Hz) lớn gấp hơn ba lần khoảng cách nhỏ nhất trong một nhóm (73 Hz) nên hai nhóm không lẫn vào nhau và bộ thu có thể tìm đỉnh riêng trong từng nhóm.

- *Toàn dải nằm trong băng thoại 300-3400 Hz.* Cả bảy tần số lẫn hài bậc hai của nhóm cao (2418-2954 Hz) đều truyền qua được kênh thoại.

1.1.3 Mô hình toán học và tham số chuẩn

Tín hiệu DTMF ứng với một phím là tổng của hai dao động hình sin:

$$x(t) = A_1 \sin(2\pi f_1 t) + A_2 \sin(2\pi f_2 t). \quad (1.1)$$

Sau khi lấy mẫu ở tần số f_s , tín hiệu rời rạc có dạng:

$$x[n] = A_1 \sin\left(\frac{2\pi f_1 n}{f_s}\right) + A_2 \sin\left(\frac{2\pi f_2 n}{f_s}\right). \quad (1.2)$$

Tỷ số biên độ giữa hai âm được gọi là *twist* và được tính theo decibel:

$$\text{twist}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \frac{A_2}{A_1}. \quad (1.3)$$

Bộ phát tạo hai âm có biên độ bằng nhau nên twist lý tưởng là 0dB. Tuy nhiên, đường truyền suy hao không đều theo tần số khiến hai âm đến bộ thu với biên độ khác nhau và twist lệch khỏi 0dB. Vì vậy, ITU-T Q.24 quy định bộ thu vẫn phải chấp nhận tín hiệu khi twist nằm trong một khoảng cho phép. Bảng 1.2 tổng hợp các tham số chuẩn của đề tài, gồm giới hạn twist, dung sai tần số và thời lượng âm theo ITU-T Q.24.

Bảng 1.2. Tham số chuẩn sử dụng trong đề tài.

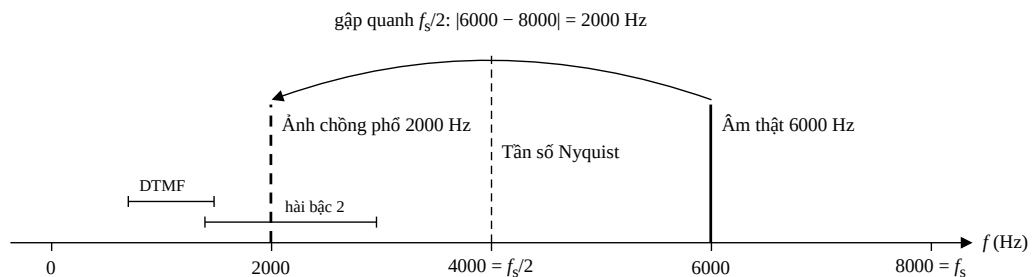
Tham số	Giá trị	Căn cứ
Tần số lấy mẫu f_s	8000 Hz	Kênh thoại số
Thời lượng âm	100 ms (800 mẫu)	ITU-T Q.24, tối thiểu 40 ms
Thời lượng nghỉ	50 ms (400 mẫu)	ITU-T Q.24, tối thiểu 40 ms
Dung sai tần số	nhận $\leq \pm 1,5\%$, loại $\geq \pm 3,5\%$	ITU-T Q.24
Twist thuận (cột mạnh hơn)	≤ 4 dB	ITU-T Q.24
Twist nghịch (hàng mạnh hơn)	≤ 8 dB	ITU-T Q.24
Biên độ đỉnh tín hiệu	0,5	Tránh tràn khi cộng nhiều

1.2 Lấy mẫu và hiện tượng chồng phổ

Theo định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon [7], một tín hiệu có tần số cao nhất $f_{\max}$ chỉ được khôi phục chính xác từ các mẫu khi $f_s > 2f_{\max}$; giá trị $f_s/2$ gọi là tần số Nyquist. Nếu tín hiệu chứa thành phần $f > f_s/2$, thành phần đó bị gập xuống và xuất hiện tại một tần số khác, gọi là *chồng phổ*:

$$f_{\text{alias}} = |f - m f_s|, \quad m = \text{round}(f/f_s). \quad (1.4)$$

Đề tài dùng $f_s = 8000$ Hz nên tần số Nyquist là 4000 Hz (Hình 1.1). Một âm nằm trên mức này, chẳng hạn 6000 Hz, sẽ gập về $|6000 - 8000| = 2000$ Hz và không thể phân biệt với âm 2000 Hz thật. Ngược lại, các tần số DTMF (697-1477 Hz) và hài bậc hai của chúng (1394-2954 Hz) đều nằm dưới 4000 Hz nên được lấy mẫu đúng.



Hình 1.1. Chồng phổ với $f_s = 8000$ Hz. Âm 6000 Hz bị gập quanh $f_s/2$ về 2000 Hz, còn dải DTMF và dải hài bậc hai nằm dưới $f_s/2$ nên không bị gập.

1.3 Phổ tần số của tín hiệu DTMF

Tín hiệu DTMF là tổng của hai dao động hình sin nên phổ biên độ của nó ($f \geq 0$) chỉ gồm hai vạch tại f_1 và f_2 :

$$|X(f)| = \frac{A_1}{2} \delta(f - f_1) + \frac{A_2}{2} \delta(f - f_2). \quad (1.5)$$

Từ công thức trên, suy ra hai đặc điểm của phổ DTMF:

- *Năng lượng tập trung tại đúng hai tần số*, một thuộc nhóm thấp và một thuộc nhóm cao.
- *Không có năng lượng tại các hài $2f_1$ và $2f_2$* .

Trên một khung hữu hạn mẫu, mỗi vạch trở thành một đỉnh có bề rộng nhưng hai đỉnh vẫn vượt trội so với phần còn lại của phổ. Tiếng nói đôi khi cũng tạo ra hai đỉnh trùng với một cặp tần số DTMF và bị nhận nhầm thành phím bấm, gọi là hiện tượng *talk-off*. Tuy nhiên, âm hữu thanh của tiếng nói luôn có năng lượng tại các bội số của tần số cơ bản nên đặc điểm thứ hai phân biệt được hai loại tín hiệu.

1.4 Mô hình nhiễu và tỷ số tín hiệu trên nhiễu

Tín hiệu đến bộ thu là tín hiệu DTMF $x[n]$ cộng thêm nhiễu $v[n]$. Mức nhiễu được đo bằng tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR), tức năng lượng tín hiệu chia cho năng lượng nhiễu, tính theo decibel:

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{\sum_n x^2[n]}{\sum_n v^2[n]}. \quad (1.6)$$

SNR càng thấp thì nhiễu càng mạnh. Đề tài xét hai loại nhiễu:

- *Nhiễu Gauss trắng cộng tính (AWGN)* có các mẫu $v[n]$ ngẫu nhiên, độc lập, theo phân phối Gauss với trung bình 0 và phương sai σ^2 . Năng lượng nhiễu trải đều trên mọi tần số từ 0 đến $f_s/2$ nên nhiễu nâng đều mức nền của phổ và làm hai đỉnh DTMF kém nổi bật hơn.

- *Nhiễu 50 Hz điện lưới* là một dao động hình sin tại 50 Hz, $v[n] = A_v \sin\left(\frac{2\pi \cdot 50n}{f_s}\right)$.

Tần số này nằm xa mọi tần số DTMF nên không che đỉnh nào nhưng vẫn làm tăng năng lượng tổng của tín hiệu.

1.5 Biến đổi Z và tính ổn định của hệ thống rời rạc

Bộ lọc số tính mỗi mẫu đầu ra $y[n]$ từ các mẫu đầu vào $x[n]$ và các mẫu đầu ra trước đó, theo phương trình sai phân:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^L a_k y[n-k]. \quad (1.7)$$

Lấy biến đổi Z hai vế, với $X(z) = \sum_n x[n] z^{-n}$ [7], thu được hàm truyền của bộ lọc:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_L z^{-L}}. \quad (1.8)$$

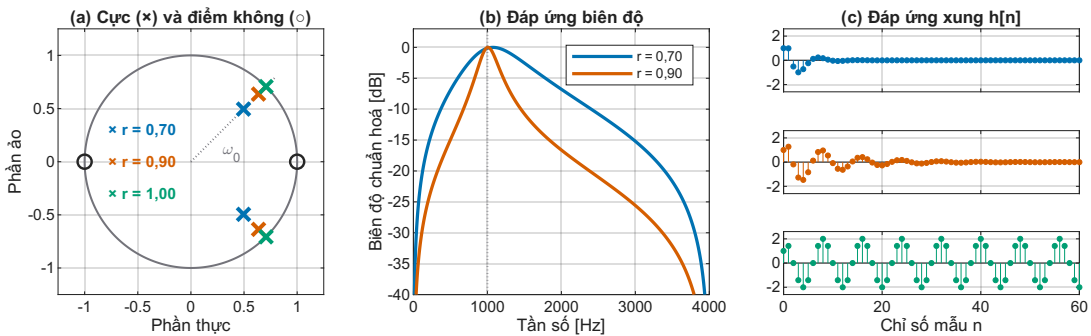
Nghiệm của mẫu số gọi là *điểm cực*, nghiệm của tử số gọi là *điểm không* [7]. Vị trí của điểm cực so với đường tròn đơn vị $|z| = 1$ cho biết hai điều sau (Hình 1.2):

- *Bộ lọc nhạy với tần số nào.* Điểm cực ở góc ω_0 làm bộ lọc khuếch đại mạnh tần số $f_0 = \frac{\omega_0 f_s}{2\pi}$. Cực càng gần đường tròn thì đỉnh cộng hưởng càng nhọn, còn điểm không nằm trên đường tròn thì triệt tiêu hoàn toàn tần số tương ứng.

- *Bộ lọc có ổn định không.* Bộ lọc được gọi là ổn định (BIBO) nếu đầu vào giới hạn luôn cho đầu ra giới hạn. Điều kiện để bộ lọc ổn định là mọi điểm cực p_i đều nằm bên trong đường tròn đơn vị [7]:

$$|p_i| < 1, \quad \forall i. \quad (1.9)$$

Với bộ lọc ổn định, đáp ứng xung tắt dần về không. Ngược lại, nếu điểm cực nằm đúng trên đường tròn thì đáp ứng xung dao động mãi không tắt và bộ lọc ở biên ổn định. Khi đó, đầu vào đúng tần số của cực làm đầu ra tăng không giới hạn.

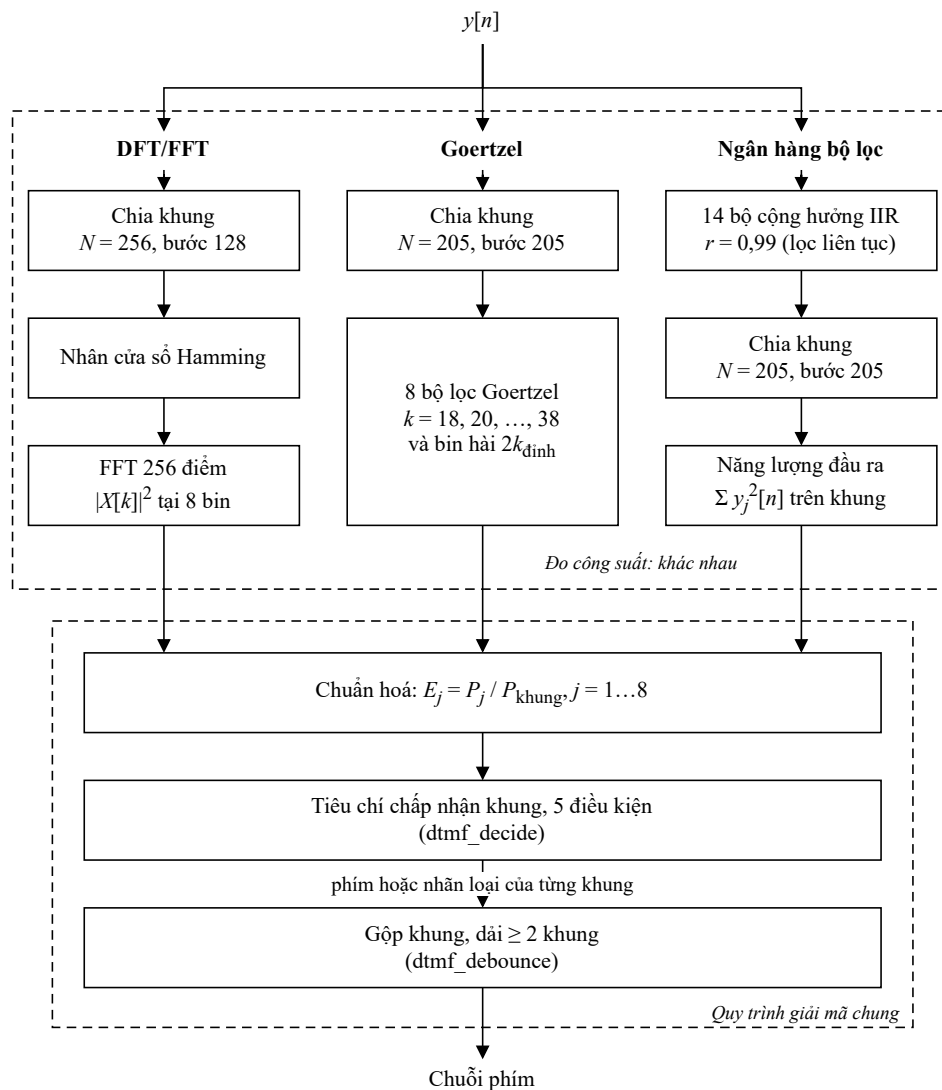


Hình 1.2. Ba cặp cực cùng góc ω_0 , khác bán kính r ($f_s = 8000$ Hz, $f_0 = 1000$ Hz). (a) Vị trí cực và điểm không. (b) Cực càng gần đường tròn đơn vị thì đỉnh cộng hưởng càng nhọn; $r = 1$ không vẽ vì đỉnh cao vô hạn. (c) Đáp ứng xung, từ trên xuống: tắt nhanh, tắt chậm, không tắt.

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI MÃ DTMF

Ba bộ giải mã có chung một trình tự xử lý gồm hai phần (Hình 2.1):

- Phần đầu đo công suất của từng khung tín hiệu tại tám tần số. Mỗi phương pháp đo theo một cách riêng nên mọi chênh lệch về kết quả giữa ba phương pháp đều đến từ phần này.
- Phần sau gồm ba bước dùng chung cho cả ba phương pháp là chuẩn hoá công suất, xét tiêu chí chấp nhận khung và gộp khung thành phím.



Hình 2.1. Trình tự xử lý của ba bộ giải mã. Phần trên là bước đo công suất, khác nhau giữa ba phương pháp. Phần dưới là ba bước dùng chung.

2.1 Quy trình giải mã chung

2.1.1 Chuẩn hoá công suất

Mỗi khung cho tám giá trị công suất $P_1, \dots, P_8$ gồm bảy giá trị tại bảy tần số chuẩn và một giá trị tại hài bậc hai của tần số chuẩn mạnh nhất. Các giá trị này phụ thuộc biên độ tín hiệu và phương pháp đo nên không so được với các ngưỡng cố định của tiêu chí chấp nhận khung. Vì vậy, chúng được chia cho công suất toàn khung:

$$E_j = \frac{P_j}{P_{\text{khung}}}, \quad \rho = \sum_{j=1}^7 E_j. \quad (2.1)$$

Trong đó, E_j là tỷ lệ năng lượng khung nằm tại tần số thứ j , còn ρ gọi là tỷ lệ năng lượng và cũng là tỷ lệ nằm tại bảy tần số chuẩn. Vì hai tỷ lệ này không phụ thuộc cách đo nên cả ba phương pháp có thể dùng chung một tiêu chí chấp nhận khung.

Mẫu số P_{khung} được chọn sao cho khung chỉ chứa một tín hiệu điều hoà đúng tần số đo thì cho $E_j = 1$. Với tín hiệu $x[n] = A \cos\left(\frac{2\pi f n}{f_s}\right)$ trên khung N mẫu, năng lượng của khung là $\frac{A^2 N}{2}$. FFT và Goertzel đo được $P_j = \left(\frac{AN}{2}\right)^2$, gấp $\frac{N}{2}$ lần năng lượng khung, còn ngân hàng bộ lọc có độ khuếch đại bằng 1 tại tần số trung tâm nên đo được đúng năng lượng khung. Do đó:

$$P_{\text{khung}} = \begin{cases} \frac{N}{2} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] & \text{với FFT và Goertzel,} \\ \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] & \text{với ngân hàng bộ lọc.} \end{cases} \quad (2.2)$$

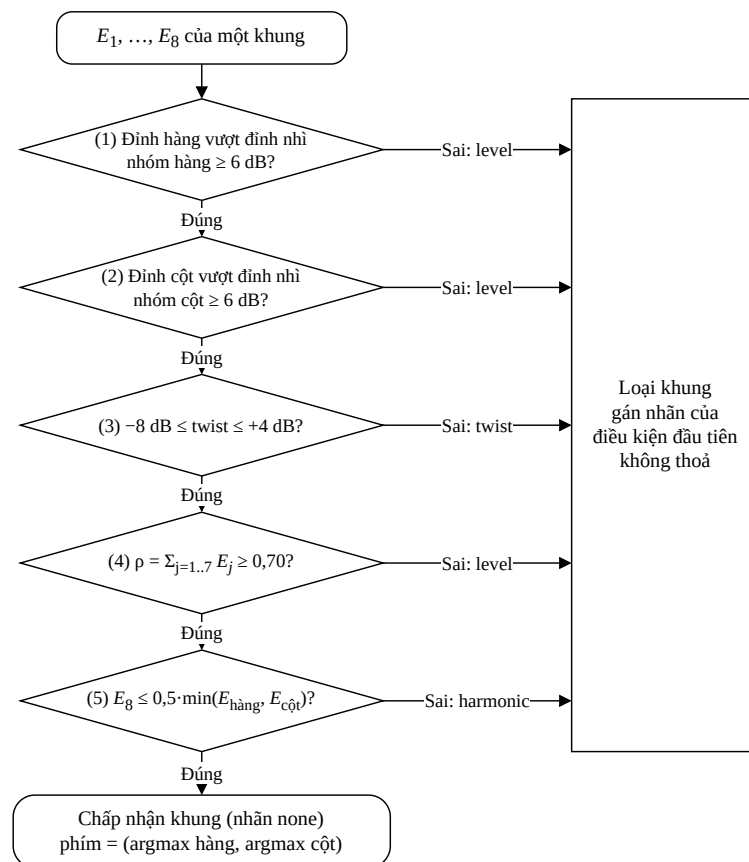
Khung DTMF sạch gồm hai âm cùng biên độ nên $E_{\text{hàng}} \approx E_{\text{cột}} \approx 0,5$ và $\rho \approx 1$. Thực tế ρ nhỏ hơn 1 vì FFT và Goertzel đo tại tần số hơi lệch so với tần số chuẩn.

2.1.2 Tiêu chí chấp nhận khung

Từ các công suất đã chuẩn hoá, bộ giải mã xét lần lượt năm điều kiện để biết khung có chứa phím hay không (Hình 2.2). Khung thoả cả năm điều kiện được chấp nhận, còn khung không thoả mãn ở điều kiện nào thì bị loại ngay tại đó và mang nhãn ghi:

1. Trong nhóm thấp, đỉnh lớn nhất cao hơn đỉnh thứ hai ít nhất 6 dB, tức nhóm chỉ có một âm (level).

2. Nhóm cao thoả điều kiện tương tự (level).
 3. Twist, tức tỷ số công suất giữa âm nhóm cao và âm nhóm thấp, nằm trong $[-8\text{ dB}, +4\text{ dB}]$ theo ITU-T Q.24 (twist).
 4. Bảy tần số chuẩn chiếm ít nhất 70% năng lượng khung, $\rho \geq 0,70$ để loại khung chỉ chứa nhiễu (level).
 5. Công suất hài bậc hai không vượt quá một nửa công suất của âm yếu hơn, $E_8 \leq 0,5 \min(E_{\text{hàng}}, E_{\text{cột}})$ để loại tiếng nói (harmonic).
- Khung được chấp nhận mang nhãn none và phím của khung là cặp hàng, cột ứng với tần số mạnh nhất trong mỗi nhóm.

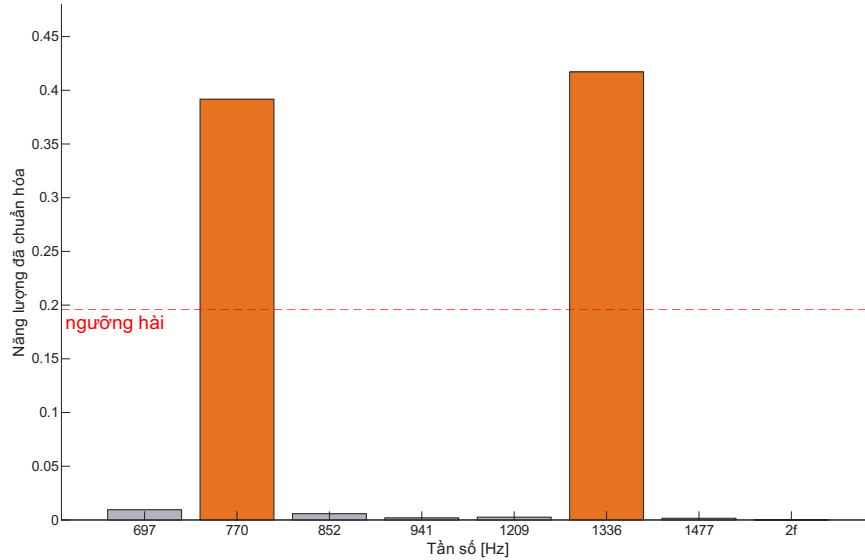


Hình 2.2. Lưu đồ tiêu chí chấp nhận khung.

Giới hạn twist lấy theo ITU-T Q.24, còn hai ngưỡng 6 dB và 0,70 do đề tài tự chọn vì:

- Ngưỡng 6 dB đòi hỏi đỉnh gấp bốn lần đỉnh thứ hai. Công suất mà một âm gây ra tại tần số chuẩn bên cạnh thấp hơn mức này nhiều ở cả ba phương pháp nên khung sạch luôn thoả.
- Ngưỡng $\rho \geq 0,70$ cách xa giá trị của khung chỉ có nhiễu trắng, vốn có ρ trung bình 0,0685 và lớn nhất 0,2423 (2000 khung, đo bằng Goertzel).

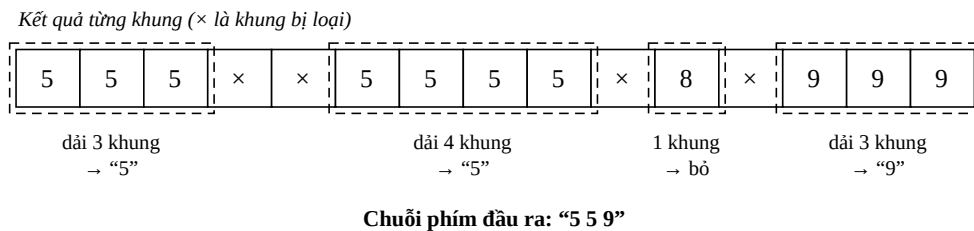
Trong năm điều kiện, chỉ điều kiện 4 so sánh với một ngưỡng tuyệt đối nên mới cần phép chuẩn hoá. Bốn điều kiện còn lại so sánh các E_j với nhau nên không phụ thuộc thang đo. Hình 2.3 minh hoạ một khung của phím “5” thoả cả năm điều kiện và được chấp nhận:



Hình 2.3. Công suất chuẩn hoá tại tám tần số của một khung phím “5”, đo bằng Goertzel. Hai cột vượt ngưỡng hài bậc hai (đường đứt nét) là hàng và cột của phím, còn công suất tại tần số hài ($2f$) gần bằng không.

2.1.3 Gộp khung thành phím

Một lần bấm phím kéo dài qua nhiều khung nên các khung được chấp nhận liên tiếp và cho cùng một phím được gộp thành một dải, mỗi dải sinh một ký tự (Hình 2.4). Khung bị loại cắt dải nên hai lần bấm cùng một phím vẫn cho hai ký tự. Dải chỉ dài một khung bị bỏ vì khung đơn lẻ thường do nhiễu hoặc dư âm bộ lọc gây ra.



Hình 2.4. Minh hoạ quy tắc gộp khung. Khung bị loại (ký hiệu $\times$) cắt dải, và dải dài một khung bị bỏ.

Bỏ các dải dài một khung không làm mất phím thật vì mỗi âm đủ dài để chứa trọn ít nhất hai khung. Cụ thể, với khung N mẫu và bước nhảy h mẫu, một âm dài $N_{\text{âm}}$ mẫu

luôn chứa trọn ít nhất số khung sau, dù âm bắt đầu ở đâu so với lưới khung:

$$\left\lfloor \frac{N_{\text{âm}} - N + 1}{h} \right\rfloor. \quad (2.3)$$

Với âm 800 mẫu, giá trị này là $\left\lfloor \frac{596}{205} \right\rfloor = 2$ ở Goertzel và ngân hàng bộ lọc ($N = h = 205$), và $\left\lfloor \frac{545}{128} \right\rfloor = 4$ ở FFT ($N = 256, h = 128$). Quy tắc này là bắt buộc với ngân hàng bộ lọc vì dư âm của bộ lọc tạo ra khung đơn lẻ, còn FFT và Goertzel không cần đến nó.

2.2 Phương pháp DFT/FFT

2.2.1 Nguyên lý

Cách đo trực tiếp nhất là tính phổ của khung N mẫu bằng biến đổi Fourier rời rạc (DFT):

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1. \quad (2.4)$$

Trong đó, $X[k]$ là bin thứ k , ứng với tần số $f_k = \frac{k f_s}{N}$ và $|X[k]|^2$ là công suất tại tần số đó. Công suất tại mỗi tần số cần đo được lấy ở bin gần tần số đó nhất. Tính trực tiếp theo (2.4) cần N^2 phép nhân phức, còn thuật toán FFT cho cùng kết quả chỉ với $\frac{N}{2} \log_2 N$ phép nhân [6, 8]. Với $N = 256$, con số này giảm từ 65 536 xuống 1 024 (giảm 64 lần).

2.2.2 Chọn độ dài khung

Độ dài khung N quyết định độ phân giải tần số, tức khoảng cách giữa hai bin liên kề $\Delta f = \frac{f_s}{N}$. Khung càng dài thì độ phân giải càng mịn nhưng bộ giải mã phản ứng càng chậm. Chẳng hạn, với $N = 1024$ cho $\Delta f = 7,81$ Hz nhưng khung dài 128 ms nên vượt thời lượng một âm (100 ms). Do đó, đề tài chọn $N = 256$ với bước nhảy 128 mẫu (chồng lấp 50%) vì:

- Độ phân giải $\Delta f = 31,25$ Hz đủ mịn để tách hai tần số chuẩn gần nhau nhất (697 Hz và 770 Hz, cách 73 Hz, tức 2,34 bin).

- Thời lượng khung 32 ms đủ ngắn để mỗi âm luôn chứa trọn ít nhất bốn khung theo (2.3).
- Số mẫu 256 là lũy thừa của 2 nên dùng được FFT cơ số 2 mà không cần đệm mẫu.

2.2.3 Chọn hàm cửa sổ

Với $N = 256$, tần số DTMF hầu như không trùng tâm bin. Khi đó năng lượng lan sang các bin lân cận, gọi là rò rỉ phổ [9]. Nhân khung với một hàm cửa sổ $w[n]$ làm giảm rò rỉ ra xa (búp phụ thấp hơn) nhưng làm đỉnh phổ rộng ra (búp chính rộng hơn). Theo điều kiện 1 và 2 của tiêu chí chấp nhận khung, rò rỉ từ một âm sang tần số chuẩn bên cạnh phải thấp hơn đỉnh ít nhất 6 dB và càng thấp càng tốt. Bảng 2.1 so sánh bốn cửa sổ theo yêu cầu này:

Bảng 2.1. So sánh các hàm cửa sổ. Cột cuối là mức rò rỉ lớn nhất từ một âm đơn sang bin chuẩn khác cùng nhóm, với $N = 256$.

Hàm cửa sổ	Độ rộng búp chính	Mức búp phụ	Rò rỉ sang bin chuẩn
Chữ nhật	2 bin	-13 dB	-16,7 dB
Hamming	4 bin	-43 dB	-43,7 dB
Hann	4 bin	-31 dB	-30,7 dB
Blackman	6 bin	-58 dB	-27,3 dB

Đề tài chọn cửa sổ Hamming vì cho rò rỉ thấp nhất tại đúng các bin mà bộ giải mã dùng. Blackman có búp phụ thấp hơn nhưng nửa búp chính rộng 3 bin, lớn hơn khoảng cách 2,34 bin giữa hai tần số chuẩn gần nhất nên bin lân cận rơi vào sườn búp chính.

2.2.4 Chọn bin và bù suy giảm do cửa sổ

Sau khi khung được nhân cửa sổ Hamming và biến đổi FFT, công suất tại mỗi tần số chuẩn f được lấy ở bin gần nhất, $k = \text{round}\left(\frac{Nf}{f_s}\right)$ (Bảng 2.2). Sai lệch lớn nhất là +1,46% tại 770 Hz, vẫn trong dung sai $\pm 1,5\%$ của ITU-T Q.24.

Cửa sổ còn làm công suất tại bin giảm nhiều hơn năng lượng khung. Một tín hiệu điều hoà đúng tâm bin khi đó chỉ cho $E_j = c_g$ thay vì 1 với c_g là hệ số suy giảm của cửa

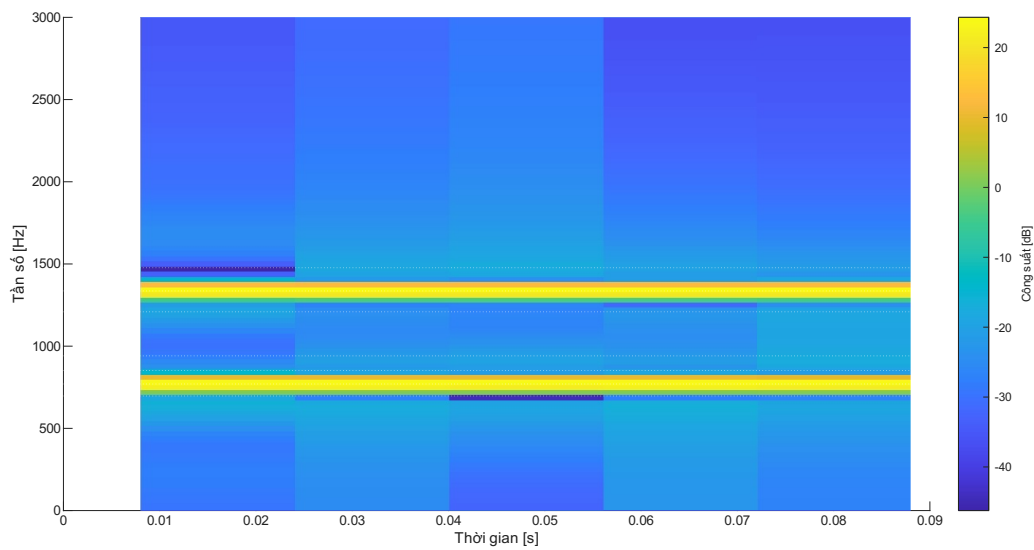
số:

$$c_g = \frac{(\sum_n w[n])^2}{N \sum_n w^2[n]}. \quad (2.5)$$

Cửa sổ Hamming 256 mẫu có $c_g = 0,7317$, nên nếu không bù thì ρ của các khung DTMF thực tế chỉ đạt 0,6298, dưới ngưỡng 0,70, và mọi khung đều bị loại. Vì vậy, mẫu số (2.2) của FFT được tính trên khung đã nhân cửa sổ rồi nhân thêm c_g , tức $P_{\text{khung}} = c_g \frac{N}{2} \sum_n (w[n]x[n])^2$. Sau khi bù, FFT giải mã đúng 41/41 phím. Hình 2.5 là phổ đồ của phím “5” với các thiết lập này.

Bảng 2.2. Chỉ số bin và sai lệch tần số của phương pháp FFT, $N = 256$, $f_s = 8000$ Hz.

f chuẩn (Hz)	k	f của bin (Hz)	Sai lệch
697	22	687,50	−1,36%
770	25	781,25	+1,46%
852	27	843,75	−0,97%
941	30	937,50	−0,37%
1209	39	1218,75	+0,81%
1336	43	1343,75	+0,58%
1477	47	1468,75	−0,56%



Hình 2.5. Phổ đồ STFT của phím “5” (770 Hz và 1336 Hz), cửa sổ Hamming 256 mẫu, chồng lấp 128 mẫu. Các đường chấm đánh dấu bảy tần số chuẩn.

2.3 Phương pháp Goertzel

2.3.1 Nguyên lý

FFT tính cả 256 bin trong khi bộ giải mã chỉ dùng tám. Thuật toán Goertzel tính riêng $|X[k]|^2$ tại từng bin cần dùng, mỗi bin tốn N phép nhân thực và hai biến trạng thái nên có chi phí tính toán thấp hơn FFT khi số bin ít. Đây cũng là thuật toán thường dùng trong bộ giải mã DTMF [4].

Ý tưởng của Goertzel là viết $X[k]$ thành đầu ra của một bộ lọc đệ quy rồi biến đổi bộ lọc đó để phân lập trên từng mẫu không cần đến số phức. Thuật toán được triển khai từ DFT qua bốn bước sau:

Bước 1. Tính $X[k]$ bằng bộ lọc bậc một. Đặt $W = e^{j2\pi k/N}$ và xét phép truy hồi:

$$y[n] = x[n] + W y[n-1], \quad y[-1] = 0. \quad (2.6)$$

Sau N mẫu, $y[N-1] = \sum_{m=0}^{N-1} W^{N-1-m} x[m] = W^{-1} X[k]$ vì $W^N = 1$. Thêm một bước với đầu vào bằng không thì:

$$y[N] = W y[N-1] = X[k]. \quad (2.7)$$

Bộ lọc này cho đúng $X[k]$ nhưng hệ số W là số phức nên mỗi mẫu tốn bốn phép nhân thực.

Bước 2. Đưa mẫu số về hệ số thực. Bộ lọc (2.6) có hàm truyền $H_1(z) = \frac{1}{1 - Wz^{-1}}$.

Nhân cả tử và mẫu với $(1 - W^*z^{-1})$, với $W + W^* = 2 \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)$ và $WW^* = 1$, thu được:

$$H(z) = \frac{1 - W^*z^{-1}}{(1 - Wz^{-1})(1 - W^*z^{-1})} = \frac{1 - W^*z^{-1}}{1 - 2 \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) z^{-1} + z^{-2}}. \quad (2.8)$$

Bước 3. Truy hồi bằng số thực. Mẫu số của (2.8) ứng với phương trình sai phân:

$$s[n] = x[n] + 2 \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right) s[n-1] - s[n-2]. \quad (2.9)$$

Hệ số $c = 2 \cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)$ được tính trước nên mỗi mẫu chỉ tốn một phép nhân thực.

Bước 4. Tính công suất từ hai trạng thái cuối. Tử số $1 - W^*z^{-1}$ chỉ cần áp dụng một lần sau mẫu cuối. Với $x[N] = 0$ thì $s[N] = cs[N-1] - s[N-2]$, nên:

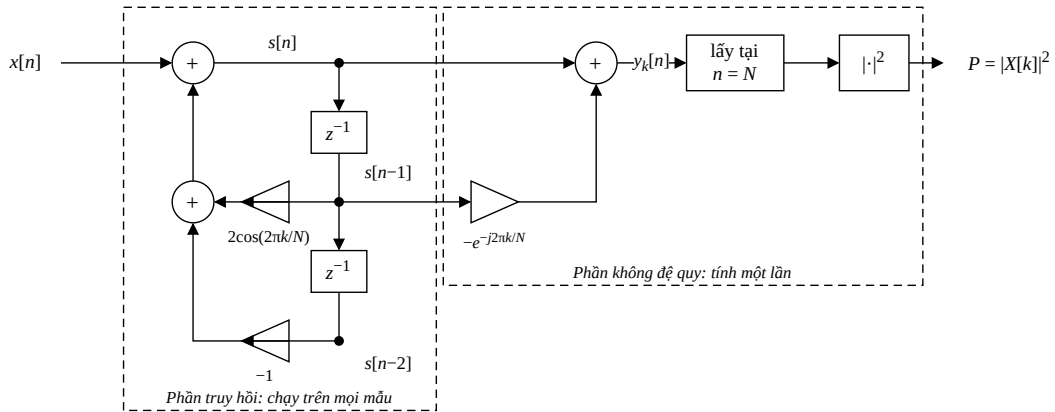
$$X[k] = s[N] - W^*s[N-1] = Ws[N-1] - s[N-2]. \quad (2.10)$$

Lấy bình phương mô-đun, với $s[\cdot]$ thực và $|W| = 1$, thu được công suất tại bin k mà không cần số phức:

$$P = s[N-1]^2 + s[N-2]^2 - 2\cos\left(\frac{2\pi k}{N}\right)s[N-1]s[N-2]. \quad (2.11)$$

2.3.2 Cấu trúc bộ lọc và tính ổn định

Hình 2.6 vẽ bộ lọc (2.8) ở dạng trực tiếp II gồm hai phần nối tiếp. Phần truy hồi ứng với mẫu số (2.9) và chạy trên mọi mẫu. Phần không đệ quy ứng với tử số $1 - W^*z^{-1}$ và chỉ cần tính một lần tại $n = N$ nên đề tài thay phần này bằng công thức (2.11) để toàn bộ phép tính chỉ dùng số thực.



Hình 2.6. Sơ đồ khối bộ lọc Goertzel bậc hai dạng trực tiếp II cho bin k . Tam giác là bộ nhân hệ số, z^{-1} là phần tử trễ một mẫu.

Phần truy hồi có cặp cực $z_{1,2} = e^{\pm j2\pi k/N}$ nằm đúng trên đường tròn đơn vị nên bộ lọc ở biên ổn định. Khi đầu vào trùng tần số cộng hưởng, trạng thái $s[n]$ tăng tuyến tính theo n thay vì tắt dần. Điều này không gây lỗi vì bộ lọc được đặt lại sau mỗi khung, nhưng khi cài đặt bằng số dấu phẩy cố định thì N phải đủ nhỏ để $s[n]$ không tràn.

2.3.3 Chọn độ dài khung và cửa sổ

Goertzel không cần N là lũy thừa của 2 nên N được chọn theo hai ràng buộc sau:

- Bin gần nhất của mỗi tần số chuẩn lệch không quá 1,5% (dung sai của ITU-T Q.24).

- Mỗi âm chứa trọn ít nhất hai khung. Với bước nhảy bằng N , (2.3) cho $N \leq 267$.

Trong khoảng 50-267, chỉ các giá trị 186, 196-198 và 205-207 thoả cả hai. Đề tài chọn $N = 205$ vì thuộc nhóm có độ phân giải mịn nhất và trùng với ví dụ trong tài liệu hàm `goertzel` của MATLAB [5]. Khi đó $\Delta f = 39,02$ Hz và sai lệch lớn nhất là 1,36% (Bảng 2.3).

Goertzel không nhân cửa sổ để tiết kiệm N phép nhân mỗi khung. Mức rò rỉ phổ lớn nhất sang bin chuẩn bên cạnh khi đó là $-15,9$ dB, thấp hơn nhiều so với mức -6 dB mà điều kiện 1 và 2 cho phép. Vì không có cửa sổ, P_{khung} tính thẳng theo (2.2) mà không cần hệ số bù c_g .

Bảng 2.3. Chỉ số bin và sai lệch tần số của phương pháp Goertzel, $N = 205$, $f_s = 8000$ Hz.

f chuẩn (Hz)	k	f của bin (Hz)	Sai lệch
697	18	702,44	+0,78%
770	20	780,49	+1,36%
852	22	858,54	+0,77%
941	24	936,59	-0,47%
1209	31	1209,76	+0,06%
1336	34	1326,83	-0,69%
1477	38	1482,93	+0,40%

2.3.4 Kiểm chứng thuật toán

Để kiểm tra cài đặt, xét $N = 16$, $k = 3$ và $x[n] = \cos\left(\frac{2\pi \cdot 3n}{16}\right)$, tức một tín hiệu

điều hoà trùng tâm bin 3. Lý thuyết cho $X[3] = \frac{N}{2} = 8$ nên $|X[3]|^2 = 64$.

Kiểm chứng `goertzel_power.m`

```
1 n = 0:15;
2 x = cos(2*pi*3*n/16);
3 P = goertzel_power(x, 3, 16);    % kỳ vọng: P = 64.000000
```

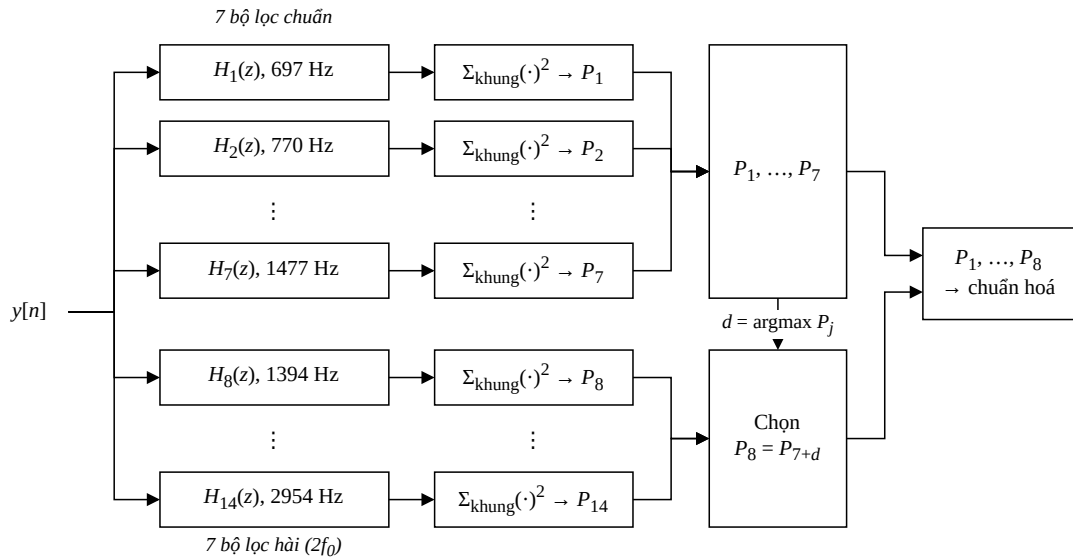
Cài đặt của đề tài cho $P = 64,000000$ (sai số dưới 10^{-9}), trùng với hàm `goertzel` của Signal Processing Toolbox [5]. Hàm thư viện chỉ dùng để đối chứng trong kiểm thử.

2.4 Phương pháp ngân hàng bộ lọc thông dải

2.4.1 Nguyên lý

Khác với hai phương pháp trên, ngân hàng bộ lọc đo công suất trong miền thời gian. Tín hiệu đi song song qua các bộ lọc thông dải hẹp và năng lượng đầu ra của mỗi bộ trong một khung là công suất P_j tại tần số trung tâm của bộ đó.

Để đo đủ tám công suất, ngân hàng gồm 14 bộ lọc, bảy bộ tại tần số chuẩn và bảy bộ tại tần số gấp đôi (Hình 2.7). Cần đủ bảy bộ lọc hài vì tần số hài thay đổi theo từng khung. Nếu tần số chuẩn mạnh nhất của khung là tần số thứ d thì P_8 lấy từ bộ lọc thứ $7 + d$.



Hình 2.7. Cấu trúc ngân hàng 14 bộ lọc cộng hưởng. Mỗi nhánh lọc toàn bộ tín hiệu rồi tính năng lượng đầu ra trên từng khung, và công suất hài P_8 lấy từ nhánh hài của tần số chuẩn mạnh nhất.

2.4.2 Chọn loại bộ lọc

Mỗi nhánh cần một bộ lọc thông dải rất hẹp, loại FIR hoặc IIR (Bảng 2.4) [4, 9].

Bảng 2.4. So sánh bộ lọc FIR và IIR.

	FIR	IIR
Độ quy	Không	Có
Tính ổn định	Luôn ổn định	Phụ thuộc vị trí điểm cực
Số hệ số	Nhiều	Ít
Đặc tính pha	Có thể tuyến tính	Thường phi tuyến

Đề tài chọn IIR vì bộ lọc này cần ít hệ số hơn nhiều. Để có băng thông khoảng 25 Hz, bộ lọc FIR phải có bậc cỡ hàng trăm, trong khi bộ cộng hưởng IIR bậc hai chỉ cần hai hệ số ở mẫu số. Hai nhược điểm của IIR đều không ảnh hưởng. Pha phi tuyến không quan trọng vì bộ giải mã chỉ dùng năng lượng đầu ra chứ không dùng dạng sóng, còn tính ổn định được bảo đảm bằng cách đặt cực bên trong đường tròn đơn vị.

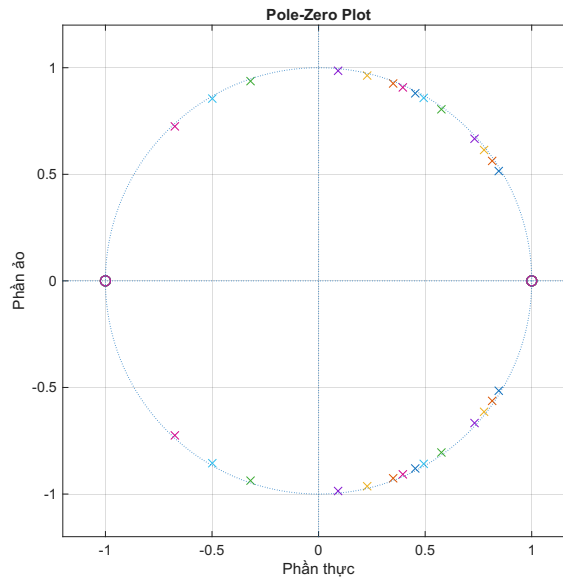
2.4.3 Thiết kế bộ lọc cộng hưởng

Mỗi nhánh dùng một bộ cộng hưởng bậc hai, tức bộ lọc IIR ứng với trường hợp $M = L = 2$ của hàm truyền tổng quát (1.8). Hàm truyền của bộ cộng hưởng có dạng:

$$H(z) = G \cdot \frac{1 - z^{-2}}{1 - 2r \cos(\omega_0)z^{-1} + r^2 z^{-2}}. \quad (2.12)$$

Trong đó:

- $\omega_0 = \frac{2\pi f_0}{f_s}$ là góc của cặp cực, quyết định tần số cộng hưởng f_0 .
- r là bán kính cực, quyết định băng thông.
- G là hệ số chuẩn hoá, chọn để độ khuếch đại tại f_0 bằng 1.
- Tử số $1 - z^{-2}$ đặt hai điểm không tại $z = \pm 1$ để triệt tiêu đáp ứng tại 0 Hz và tại tần số Nyquist.



Hình 2.8. Vị trí cực (x) và điểm không (o) của 14 bộ cộng hưởng với $r = 0,99$. Các cực nằm sát bên trong đường tròn đơn vị, và cả 14 bộ dùng chung hai điểm không tại $z = \pm 1$.

Vì mỗi tham số ứng với đúng một yêu cầu như trên, bộ lọc được thiết kế thẳng theo (2.12) mà không cần đi qua bộ lọc tương tự và phép biến đổi song tuyến [6].

Cặp cực của (2.12) là $z_{1,2} = r e^{\pm j\omega_0}$ nên theo (1.9), bộ lọc ổn định khi và chỉ khi $r < 1$. Khác với Goertzel, các bộ lọc của ngân hàng chạy liên tục trên toàn bộ tín hiệu chứ không được đặt lại sau mỗi khung nên điều kiện này là bắt buộc. Với $r = 0,99$, cả 14 bộ lọc đều ổn định (Hình 2.8).

2.4.4 Chọn bán kính cực

Bán kính r quyết định cả băng thông lẫn thời gian quá độ. Cực càng gần đường tròn đơn vị thì băng thông càng hẹp nhưng quá độ càng dài. Khi r gần 1, băng thông và hệ số phẩm chất được xấp xỉ bởi:

$$BW \approx \frac{(1-r)f_s}{\pi}, \quad Q = \frac{f_0}{BW}. \quad (2.13)$$

Với $r = 0,99$, $BW \approx 25,46$ Hz (đo trên cài đặt được 25,59 Hz), đủ hẹp để tách hai tần số chuẩn cách nhau 73 Hz. Băng thông không phụ thuộc f_0 nên Q tăng theo tần số (Bảng 2.5).

Bảng 2.5. Hệ số phẩm chất của bảy bộ lọc chuẩn, $r = 0,99$.

f_0 (Hz)	697	770	852	941	1209	1336	1477
Q	27,4	30,2	33,5	37,0	47,5	52,5	58,0

Đổi lại, thời hằng của bộ lọc là $\tau = -\frac{1}{f_s \ln r} = 12,44$ ms nên quá độ kéo dài khoảng $5\tau = 62,2$ ms, vẫn ngắn hơn một âm (100 ms). Quá độ ảnh hưởng đến bộ giải mã ở hai chỗ:

- Ở đầu khung, nếu lọc riêng từng khung thì bộ lọc khởi động lại từ 0 ở mỗi khung, làm khung thứ hai và thứ ba mất 56,91% và 61,13% năng lượng, đủ để mọi khung bị loại ở điều kiện 4. Vì vậy toàn bộ tín hiệu được lọc một lần trước khi chia khung.
- Ở cuối âm, bộ lọc vẫn dao động sau khi âm đã tắt nên khung đầu khoảng nghỉ vẫn được chấp nhận. Nếu khung kế tiếp bị loại, khung này đứng riêng và sinh ký tự thừa. Quy tắc “ít nhất hai khung” loại bỏ trường hợp này; khi bỏ quy tắc, ký tự thừa xuất hiện ở 29/42 trường hợp thử phím lặp và ở cả 30 chuỗi ngẫu nhiên.

2.4.5 Ảnh hưởng của lượng tử hoá hệ số

Phần mềm tính bằng số dấu phẩy động 64 bit nên sai số hệ số không đáng kể. Trên phần cứng dấu phẩy cố định, hệ số bị làm tròn nên cực dịch khỏi vị trí thiết kế. Mục này ước lượng độ dịch bằng tính toán, chưa kiểm chứng trên phần cứng.

Với hệ số 16 bit gồm 1 bit dấu, 1 bit phần nguyên và 14 bit phần thập phân, sai số làm tròn không vượt quá $2^{-15} \approx 3,05 \times 10^{-5}$. Vì $a_2 = r^2$ và $a_1 = -2r \cos \omega_0$, bán kính cực và tần số cộng hưởng lệch đi xấp xỉ:

$$|\delta r| \approx \frac{|\delta a_2|}{2r}, \quad |\delta \omega_0| \approx \frac{|\delta a_1|}{2r \sin \omega_0}. \quad (2.14)$$

Với $r = 0,99$, kết quả như sau:

- Bán kính cực lệch không quá $1,54 \times 10^{-5}$, nhỏ hơn khoảng 650 lần khoảng cách $1 - r = 0,01$ tới đường tròn đơn vị. Bộ lọc vẫn ổn định, băng thông chỉ đổi khoảng 0,15%, và chỉ cần 5 bit phần thập phân là đủ giữ ổn định.
- Tần số cộng hưởng dịch nhiều nhất khoảng 0,04 Hz (bộ lọc 697 Hz), rất nhỏ so với dung sai $\pm 1,5\%$ (khoảng 10 Hz).

Nếu chọn $r = 0,9999$ (băng thông khoảng 0,25 Hz) thì băng thông có thể lệch tới 15% và thời hằng tăng lên khoảng 1,25 s, dài hơn nhiều lần một âm. Vì vậy $r = 0,99$ vừa chịu được lượng tử hoá vừa cho quá độ ngắn hơn một âm.

2.5 So sánh ba phương pháp về mặt lý thuyết

2.5.1 Chi phí tính toán

Chi phí được đo bằng số phép nhân thực trên mỗi khung, với một phép nhân phức tính là bốn phép nhân thực.

- *FFT* ($N = 256$) cần 256 phép để nhân cửa sổ, 1024 phép nhân phức (tức 4096 phép nhân thực) cho FFT và 16 phép để tính công suất tại 8 bin, tổng cộng 4368 phép.
- *Goertzel* ($N = 205$, 8 bin) cần 205 phép trong vòng lặp và 4 phép khi tính công suất theo (2.11) cho mỗi bin, tổng cộng $8 \times 209 = 1672$ phép.
- *Ngân hàng bộ lọc* (14 bộ, 205 mẫu) cần 5 phép cho mỗi mẫu qua mỗi bộ lọc bậc hai (năm hệ số b_0, b_1, b_2, a_1, a_2 như hàm `filter`) và 1 phép để lấy năng lượng, tổng cộng $14 \times 6 \times 205 = 17220$ phép.

Vì bước nhảy khác nhau (128 và 205 mẫu), Bảng 2.6 quy chi phí về một giây âm thanh:

Bảng 2.6. Chi phí tính toán lý thuyết quy về một giây âm thanh.

Phương pháp	Phép nhân/khung	Khung/giây	Phép nhân/giây
DFT/FFT	4368	62,50	273 000
Goertzel	1672	39,02	65 249
Ngân hàng bộ lọc	17 220	39,02	672 000

Goertzel có chi phí thấp nhất vì chỉ tính 8 bin cần dùng. Trên cùng khung 256 mẫu, Goertzel tốn ít phép nhân hơn FFT khi cần tính dưới 16 bin, gấp đôi số bin DTMF cần. Thứ tự chi phí vẫn giữ nguyên khi FFT bỏ chồng lấp khung (136 500 phép mỗi giây) hoặc ngân hàng bộ lọc tận dụng $b_1 = 0$, $b_2 = -b_0$ (khoảng 448 000 phép mỗi giây).

2.5.2 Đối chiếu tổng hợp

Bảng 2.7 tổng hợp các đặc điểm lý thuyết của ba phương pháp.

Bảng 2.7. Đối chiếu ba phương pháp về mặt lý thuyết.

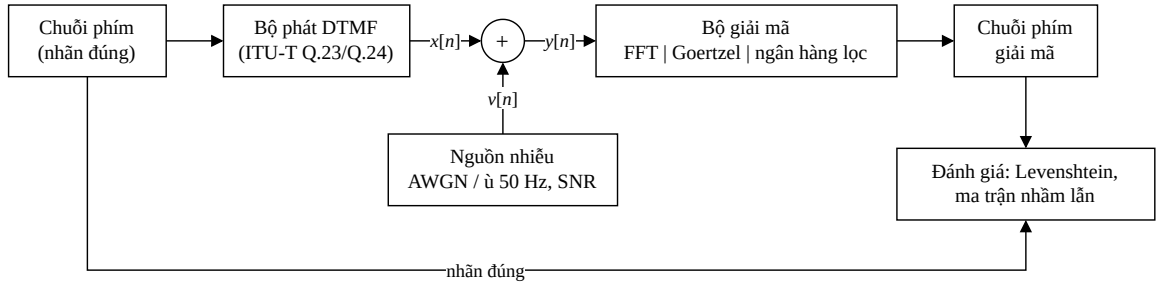
	DFT/FFT	Goertzel	Ngân hàng bộ lọc
Cơ sở toán học	Biến đổi Fourier rời rạc	Cộng hưởng bậc hai, $r = 1$	Cộng hưởng bậc hai, $r = 0,99$
Miền xử lý	Tần số	Tần số (qua bộ lọc)	Thời gian
Độ phân giải	$\Delta f = 31,25$ Hz	$\Delta f = 39,02$ Hz	$BW \approx 25,5$ Hz
Phép nhân mỗi giây	273 000	65 249	672 000
Bộ nhớ trạng thái	N số phức	2 số thực mỗi bin	4 số thực mỗi bộ
Độ trễ	32 ms	25,6 ms	25,6 ms và quá độ 62,2 ms
Độ phức tạp cài đặt	Thấp	Trung bình	Cao

Về lý thuyết, Goertzel có lợi nhất về chi phí và bộ nhớ, FFT dễ cài đặt và cho phổ đầy đủ, còn ngân hàng bộ lọc tốn chi phí nhất và có độ trễ lớn nhất.

III. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM PHÁT VÀ GIẢI MÃ DTMF

3.1 Sơ đồ chức năng

Hệ thống gồm bốn khối nối tiếp (Hình 3.1). Bộ phát tạo $x[n]$ từ chuỗi phím, kênh truyền cộng nhiễu $v[n]$ theo SNR đặt trước, bộ giải mã đọc lại chuỗi phím từ $y[n] = x[n] + v[n]$, và khối đánh giá so kết quả với chuỗi gốc.



Hình 3.1. Sơ đồ chức năng của hệ thống phát, truyền và giải mã DTMF.

3.2 Bộ phát tín hiệu và bộ cộng nhiễu

Hàm `dtmf_generate` biến mỗi phím thành một âm 800 mẫu (100 ms) theo (1.2), xen khoảng nghỉ 400 mẫu (50 ms). Hai đầu mỗi âm được làm thoải bằng cửa sổ Tukey 5% để không có tiếng lách cách, rồi cả tín hiệu được chuẩn hoá về biên độ đỉnh 0,5.

Hàm `dtmf_addnoise` sinh nhiễu thô $v_0[n]$ (Gauss trắng hoặc sin 50 Hz) rồi nhân với một hệ số để đạt đúng SNR đặt:

$$v[n] = v_0[n] \sqrt{\frac{P_x}{P_{v_0} 10^{\text{SNR}_{\text{dB}}/10}}}, \quad (3.1)$$

trong đó P_x và P_{v_0} là công suất trung bình của tín hiệu và của nhiễu thô. Hệ số được tính trên chính mẫu nhiễu vừa sinh nên SNR đo được bằng đúng SNR đặt.

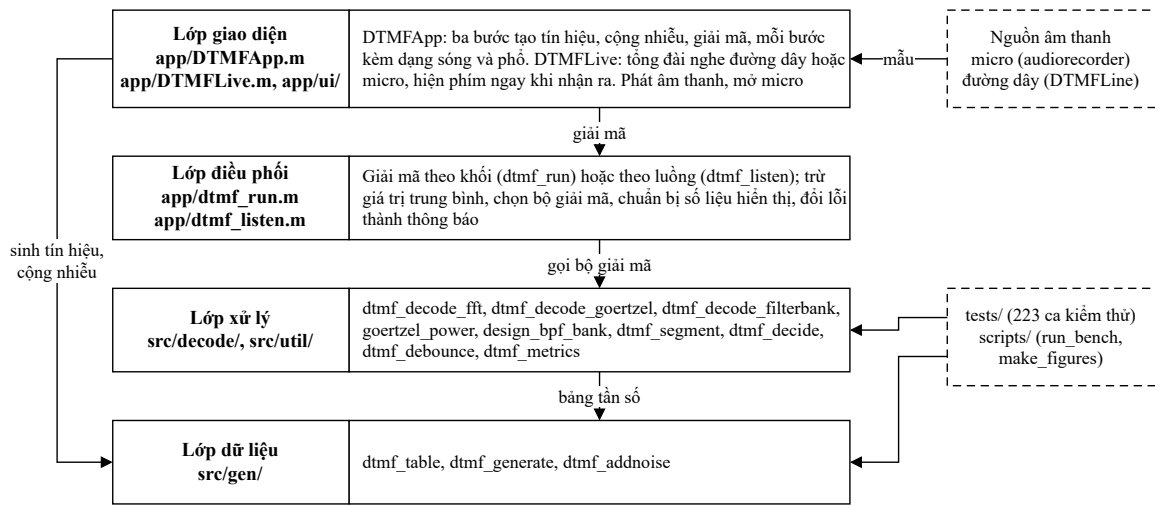
3.3 Kiến trúc phần mềm

Phần mềm chia bốn lớp, lớp trên chỉ gọi lớp dưới (Hình 3.2).

- *Lớp giao diện* gồm `DTMFApp` để khảo sát tín hiệu, `DTMFLive` để trình diễn tổng đài và `DTMFForensic` để giám định đoạn ghi âm; lớp này chỉ vẽ và phát âm thanh.

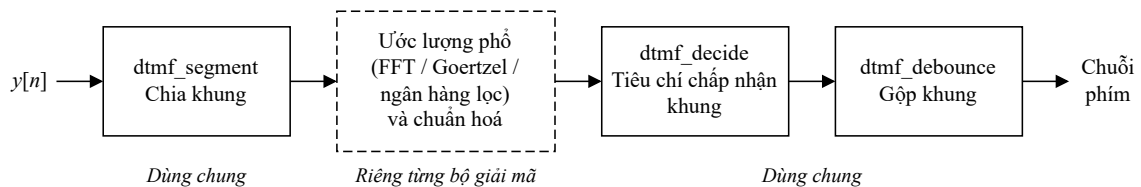
- *Lớp điều phối* nối giao diện với bộ giải mã, gồm dtmf_run giải mã cả tín hiệu một lần, dtmf_listen giải mã dần từng đoạn mẫu mới và dtmf_judge đối chiếu kết quả với số thật.
- *Lớp xử lý* chứa ba bộ giải mã và các hàm dùng chung.
- *Lớp dữ liệu* chứa bảng tần số, bộ phát và bộ cộng nhiễu.

Phần xử lý không vẽ hay phát âm thanh, nên chạy và kiểm thử được mà không cần giao diện. Ngoài MATLAB, thư mục web/ chứa trang web điện thoại dùng khi trình diễn; trang này chỉ phát âm, không giải mã.



Hình 3.2. Kiến trúc phần mềm bốn lớp. Mũi tên chỉ chiều gọi hàm; khối nét đứt là nguồn âm thanh bên ngoài và mã kiểm thử.

Ba bộ giải mã có cùng chữ ký hàm và cùng chuỗi bốn bước, chỉ khác ở bước ước lượng phổ (Hình 3.3). Tiêu chí chấp nhận khung và quy tắc gộp khung là hai hàm dùng chung, nên chênh lệch giữa ba phương pháp chỉ đến từ cách ước lượng phổ. Bảng 3.1 tóm tắt các hàm chính.



Hình 3.3. Chuỗi hàm xử lý bên trong một bộ giải mã. Khối nét đứt là bước riêng của từng phương pháp, ba khối còn lại dùng chung.

Bảng 3.1. Các hàm chính của hệ thống.

Hàm	Chức năng
<code>dtmf_generate</code> , <code>dtmf_addnoise</code>	Sinh tín hiệu DTMF, cộng nhiễu theo SNR
<code>dtmf_decode_fft</code> , <code>_goertzel</code> , <code>_filterbank</code>	Ba bộ giải mã
<code>goertzel_power</code> , <code>design_bpf_bank</code>	Lỗi Goertzel, thiết kế ngân hàng bộ lọc
<code>dtmf_segment</code> , <code>dtmf_decide</code> , <code>dtmf_debounce</code>	Chia khung, chấp nhận khung, gộp khung thành phím
<code>dtmf_metrics</code>	Độ chính xác và ma trận nhầm lẫn
<code>dtmf_run</code> , <code>dtmf_listen</code>	Giải mã theo khối, theo luồng
<code>dtmf_judge</code>	Đối chiếu từng chữ số đọc được với số thật
<code>dtmf_readaudio</code>	Đọc tệp âm thanh thành tín hiệu một kênh 8 kHz
DTMFLine	Nhận âm thanh từ đường dây, gửi phím về điện thoại

3.4 Giải mã theo luồng

Micro và đường dây đưa mẫu tới từng đoạn 50 ms. Giải mã riêng từng đoạn sẽ sai, vì một khung có thể vắt qua hai đoạn và bộ lọc cộng hưởng phải khởi động lại ở mỗi đoạn. Vì vậy `dtmf_listen` ghép đoạn mới với khoảng 100 ms mẫu ngay trước nó, đưa qua đúng bộ giải mã khối, bỏ các khung cũ, rồi gộp khung bằng `dtmf_debounce`. Phím được báo ngay khi đủ hai khung, không phải đợi âm tắt.

Do dùng lại nguyên bộ giải mã khối, giải mã theo luồng cho kết quả trùng với giải mã theo khối ở cả 96 trường hợp thử, nên kết quả thực nghiệm ở mục IV cũng đúng cho micro và đường dây. Riêng thuật toán trễ 40-90 ms, tức phím được báo trước khi âm 100 ms kết thúc; đọc theo chu kỳ 50 ms làm trễ thêm tối đa một chu kỳ (Bảng 3.2).

Bảng 3.2. Độ trễ báo phím tính từ lúc âm bắt đầu, chưa gồm độ trễ của thiết bị âm thanh.

Độ dài đoạn đọc	DFT/FFT	Goertzel	Ngân hàng bộ lọc
50 mẫu (độ trễ của thuật toán)	40-61 ms	49-74 ms	65-90 ms
400 mẫu (chu kỳ đọc 50 ms)	44-93 ms	68-117 ms	84-134 ms

3.5 Giao diện khảo sát DTMFApp

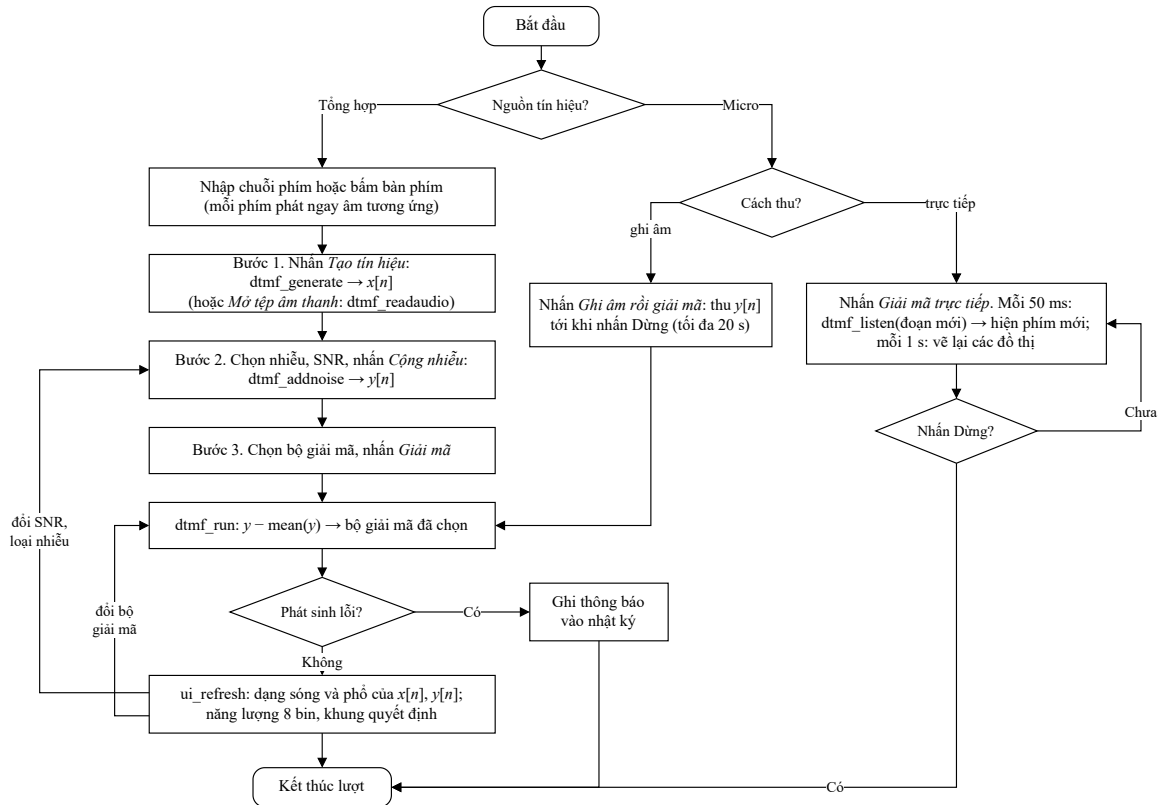
DTMFApp đi theo đúng đường tín hiệu bằng ba bước xếp dọc (Hình 3.5). Mỗi bước có phần điều khiển bên trái và hai đồ thị bên phải là dạng sóng và phổ của tín hiệu ở bước đó.

Bước 1. *Tín hiệu gốc $x[n]$* được tạo từ chuỗi phím gõ vào hoặc bấm trên bàn phím, mỗi phím bấm phát ngay ra loa. $x[n]$ cũng có thể nạp từ một tệp âm thanh, được gộp về một kênh và đổi về 8 kHz.

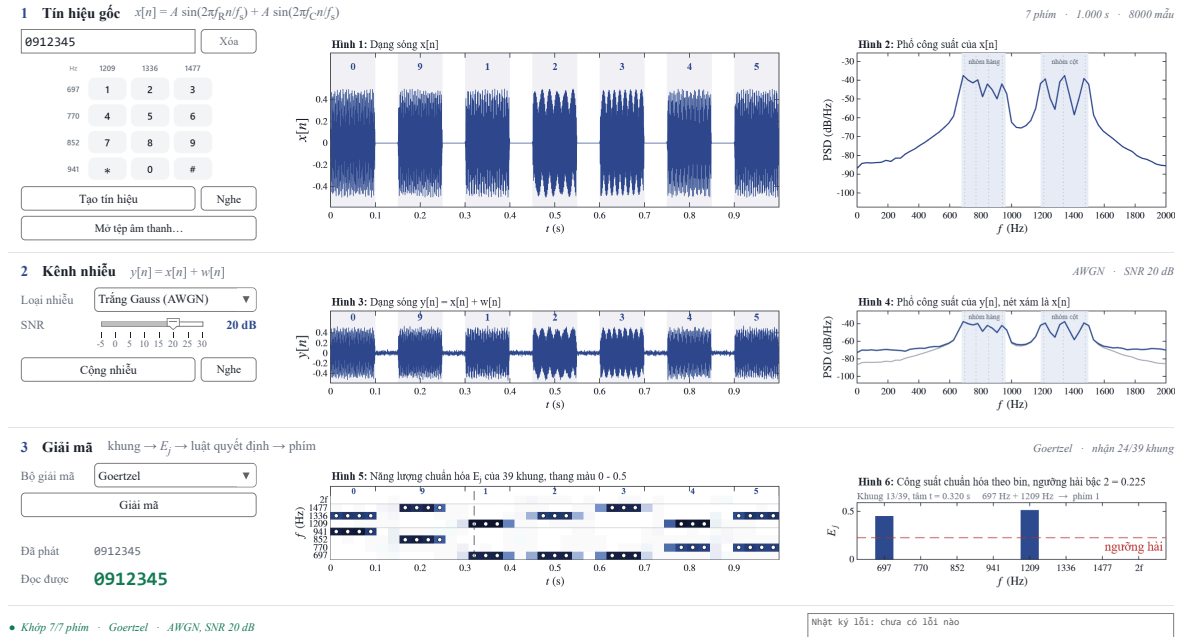
Bước 2. *Kênh nhiễu* cộng nhiễu AWGN hoặc ù 50 Hz ở SNR từ -5 đến 30 dB; phổ của $y[n]$ được vẽ chồng lên phổ của $x[n]$ để thấy nền nhiễu.

Bước 3. *Giải mã* chạy bộ giải mã đã chọn, vẽ năng lượng tám bin của mọi khung cùng khung quyết định, rồi đặt chuỗi đọc được dưới chuỗi đã phát để so.

Nút của bước cần làm tiếp được tô nổi. Đổi SNR hay loại nhiễu thì nhiễu được cộng lại vào cùng $x[n]$ và giải mã lại, còn đổi bộ giải mã thì giải mã lại trên cùng $y[n]$ (Hình 3.4). Nhờ đó, các phương pháp và mức nhiễu được so trên cùng một tín hiệu gốc. Với nguồn micro, bước 1 được thay bằng ghi âm rồi giải mã, hoặc giải mã trực tiếp qua `dtmf_listen`; bước 2 bị khoá vì bản thu đã có nhiễu thật.



Hình 3.4. Lưu đồ một lượt thao tác trên DTMFApp.



Hình 3.5. Giao diện DTMFApp với chuỗi “0912345”, nhiễu AWGN ở SNR 20dB và bộ giải mã Goertzel. Ba hàng từ trên xuống là tín hiệu gốc, tín hiệu có nhiễu và kết quả giải mã; chuỗi đọc được khớp 7/7 phím.

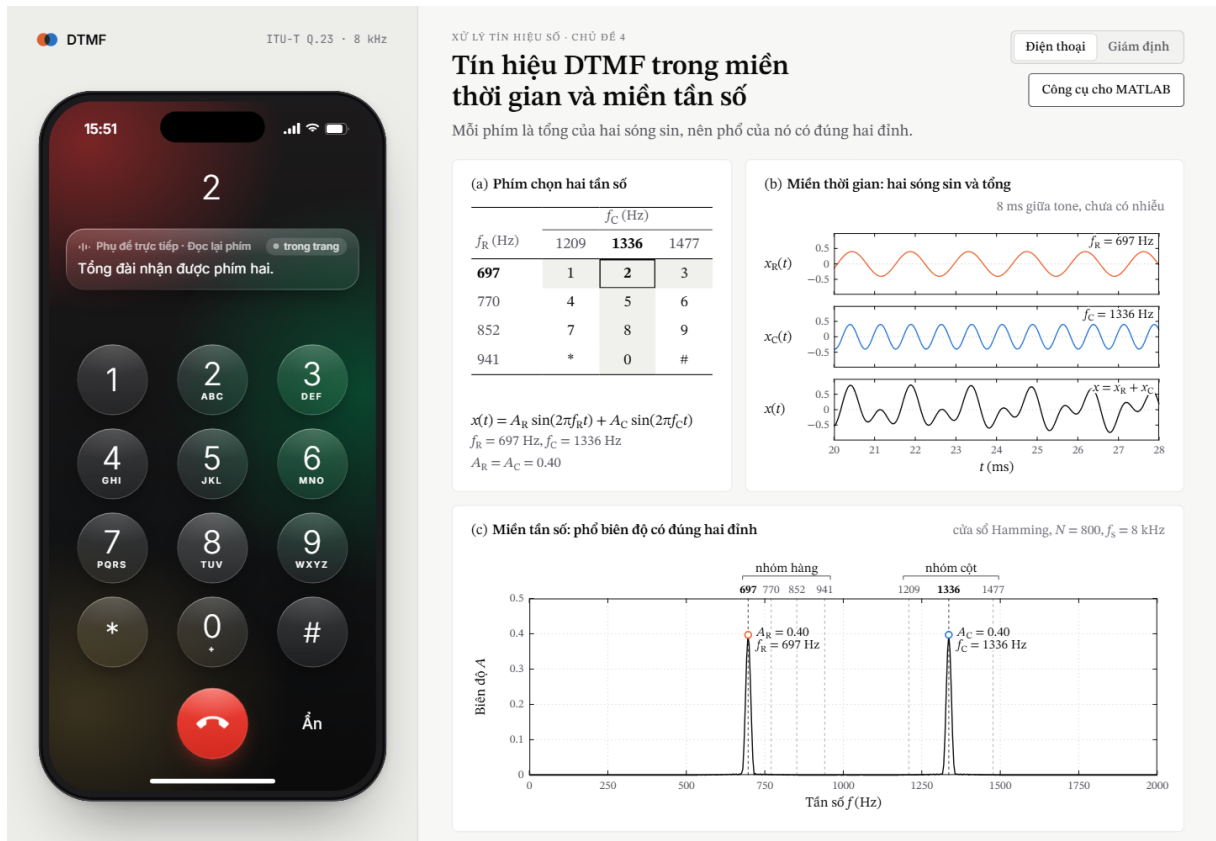
3.6 Trang web điện thoại

Trang web (viết bằng React và TypeScript) đóng vai chiếc điện thoại gọi vào tổng đài (Hình 3.6). Trang chia làm hai nửa.

- *Nửa trái* là màn hình cuộc gọi tới một tổng đài thử nghiệm, chào một lần rồi đọc lại từng phím nhận được. Phím được bấm bằng chuột hoặc bàn phím máy tính, mỗi phím phát cặp âm theo ITU-T Q.23 ra loa, kêu suốt lúc giữ và ít nhất 100 ms. Lời chào và câu đọc lại hiện ở ô phụ đề.

- *Nửa phải* minh họa phím vừa bấm bằng ba hình, gồm bảng tần số với hàng và cột được chọn, hai sóng sin cùng tổng của chúng trong miền thời gian, và phổ biên độ có đúng hai đỉnh tại hai tần số đó.

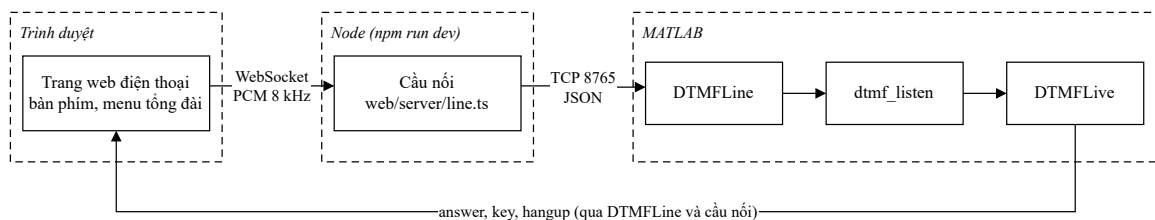
Ngăn *Công cụ cho MATLAB* cho phát cả chuỗi phím theo đúng nhịp của `dtmf_generate`, tải chuỗi đó thành tệp WAV 8 kHz, và tăng âm lượng nhóm hàng để bù loa nhỏ phát kém tần số thấp. Tệp WAV tải về được cả ba bộ giải mã đọc đúng. Khi không nối được MATLAB, tổng đài chạy ngay trong trang và đọc lại chính phím vừa bấm.



Hình 3.6. Trang web điện thoại trong một cuộc gọi, sau khi bấm phím “2”. Bên phải là ba hình của phím “2” (697 + 1336 Hz). Ảnh chụp khi không nối MATLAB nên ô phụ đề ghi “trong trang”.

3.7 Tổng đài trực tiếp DTMFLive

Khi trình diễn, trang web gọi tới tổng đài DTMFLive trong MATLAB qua một đường dây (Hình 3.7). Trang không gửi tên phím mà gửi chính âm thanh nó phát ra loa, hạ về 8 kHz. Một cầu nối chuyển âm thanh này sang MATLAB qua TCP, vì trình duyệt không tự mở được cổng TCP. MATLAB giải mã bằng `dtmf_listen` rồi gửi phím ngược về trang, và tổng đài trên trang chỉ đọc lại phím MATLAB nghe được. Đường dây này thay cho vòng loa-micro, vốn không ổn định khi chạy trên cùng một máy tính xách tay.



Hình 3.7. Đường dây từ điện thoại trên trình duyệt tới tổng đài MATLAB.

Khi thử với chuỗi “0912345*#”, MATLAB đọc đúng 9/9 phím và phím về tới điện thoại khoảng 0,24 s sau khi âm bắt đầu. Hình 3.8 là màn tổng đài lúc nhận phím cuối.

1 Cuộc gọi 00:10

Đang nghe máy

• Đã nói - 127.0.0.1:8765

Bấm số trên trang web, phím hiện ngay khi vang lên

2 Bàn phím

Hz 1209 1336 1477

697 1 2 3

770 4 5 6

852 7 8 9

941 * 0 #

941 + 1477 Hz → #

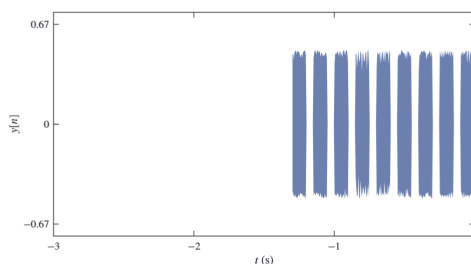
3 Dãy số đọc được

0912345*#

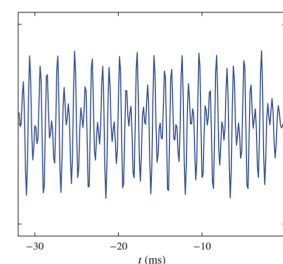
4 Nhật ký

Lúc	Phím	Tần số (Hz)
00:09.6	#	941 + 1477
00:07.9	*	941 + 1209
00:07.6	5	770 + 1336
00:07.2	4	770 + 1209
00:06.9	3	697 + 1477
00:06.6	2	697 + 1336

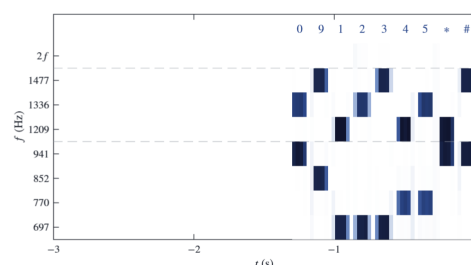
Gác máy



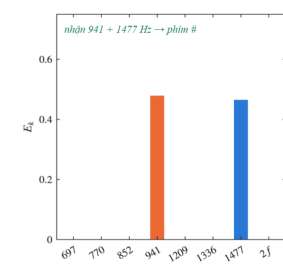
Hình 1: Tín hiệu $y[n]$ trên đường dây trong 3 s gần nhất



Hình 2: Cận cảnh 32 ms cuối, tổng của hai sóng sin



Hình 3: Năng lượng 8 bin theo khung, thang màu 0 – 0,5



Hình 4: Tâm bin của khung mới nhất

Goertzel · f_s 8000 Hz · đã nghe 1.3 s · 50 khung · 31/50 khung trong 3 s cuối nhận ra phím

Hình 3.8. Màn tổng đài DTMFLive khi nhận tín hiệu tổng hợp của chuỗi “0912345*#” qua đường dây. Bàn phím sáng ô “#” cùng hai tần số 941 và 1477 Hz; bên phải là tín hiệu 3 s gần nhất, 32 ms cuối, năng lượng tám bin theo khung và khung mới nhất.

3.8 Màn giám định DTMFForensic

Màn này mô phỏng việc giám định một đoạn ghi âm có người bấm số điện thoại. Từ một số bí mật do người xem nhập, trang web dựng đoạn ghi âm gồm tiếng bấm phím, giọng nói tổng hợp và nhiễu đường truyền, phát ra loa rồi gửi đúng các mẫu đó sang MATLAB qua đường dây trên. DTMFForensic chỉ nhận âm thanh, đọc dần từng chữ số bằng `dtmf_listen` và kết luận khi hết đoạn. Chỉ sau đó trang mới công bố số thật để `dtmf_judge` đối chiếu từng chữ số của cả ba bộ giải mã, nên không ai biết trước đáp án.

Độ khó chọn trong bốn mức dựng sẵn (Bảng 3.3). Giọng nói làm sai kết quả theo một cách duy nhất: nó khiến một khung giữa tiếng bấm bị loại, `dtmf_debounce` cắt tiếng bấm làm đôi và một lần bấm thành hai chữ số. Giọng nói đúng một mình không bao giờ bị đọc thành phím, vì mười giọng tổng hợp dài 30 s cho 0 phím.

Bảng 3.3. Tỷ lệ đọc đúng cả số 10 chữ số của bộ giải mã Goertzel trên 60 số ngẫu nhiên ở từng mức độ khó.

Mức độ khó	Giọng nói	SNR	Đúng
Phòng yên tĩnh	không	không nhiều	60/60
Quán cà phê	−20 dB	20 dB	60/60
Ngoài đường	−14 dB	12 dB	35/60
Cực khó	−10 dB	8 dB	10/60

3.9 Kiểm thử

Phần MATLAB có 249 ca kiểm thử tự động, chạy bằng một lệnh `run_all_tests` (Bảng 3.4); phần web có thêm 62 ca. Các ca nhắm vào lỗi khó thấy, chẳng hạn phép thử phím lặp quét mọi cách căn lề giữa âm và lưới khung, và chính phép thử này cho thấy cần quy tắc “ít nhất hai khung”.

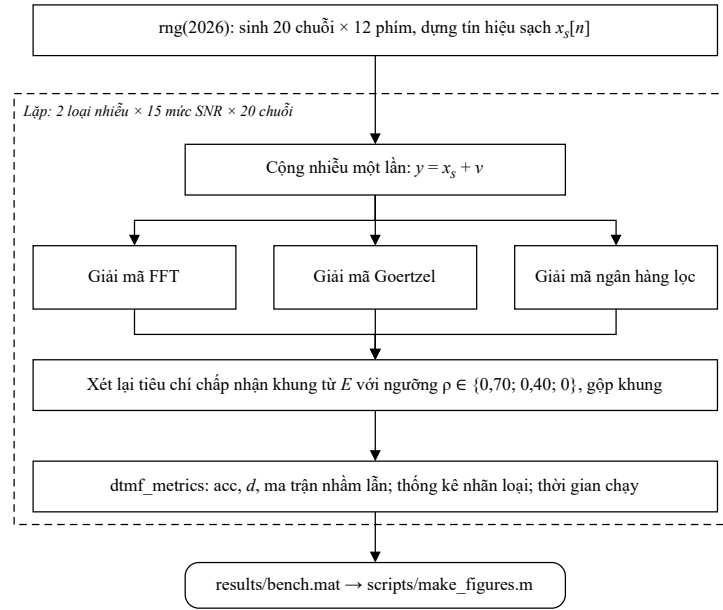
Bảng 3.4. Phân bố 249 ca kiểm thử tự động của phần MATLAB.

Nhóm	Số ca	Nội dung chính
Bảng tần số và bộ phát	12	Bảng 12 phím, độ dài, biên độ, SNR đặt
Hàm dùng chung	43	Chia khung, chấp nhận khung, gộp khung, đánh giá
Lỗi Goertzel và ba bộ giải mã	45	Đối chứng thư viện, đủ 12 phím, phím lặp, bộ lọc
Tích hợp và điều phối	31	Phát-giải mã trọn vẹn, bắt lỗi, luồng khớp khối, đọc tệp
Giao diện DTMFApp	88	Bấm từng nút ở chế độ ẩn, kiểm tra hiển thị
Tổng đài và đường dây	14	Cuộc gọi, báo phím, gác máy, đọc tin đường dây
Giám định và đối chiếu	16	Nhận vụ, kết luận trước đáp án, đối chiếu từng chữ số

IV. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

4.1 Thiết lập thí nghiệm

Ba bộ giải mã được chạy trên cùng 20 chuỗi, mỗi chuỗi 12 phím ngẫu nhiên, với hai loại nhiễu (AWGN và ù 50 Hz), 15 mức SNR từ -5 đến 30dB và ba giá trị ngưỡng ρ , tổng cộng 5400 điều kiện (Hình 4.1). Mỗi tín hiệu có nhiễu được đưa vào cả ba bộ giải mã nên chênh lệch chỉ đến từ phương pháp.



Hình 4.1. Quy trình thí nghiệm của kịch bản `run_bench`. Mọi số liệu trong mục này được sinh từ tập kết quả của quy trình này.

Độ chính xác được tính từ khoảng cách Levenshtein d giữa chuỗi đúng (dài K) và chuỗi giải mã (dài L):

$$\text{acc} = 1 - \frac{d}{\max(K, L)}, \quad (4.1)$$

nên vẫn dùng được khi bộ giải mã bỏ sót hay chèn thêm phím. Một phương pháp được coi là đạt nếu $\text{acc} = 1$ ở mọi $\text{SNR} \geq 10\text{dB}$, khắt khe hơn mốc khoảng 20dB của ETSI ES 201 235-3 [1].

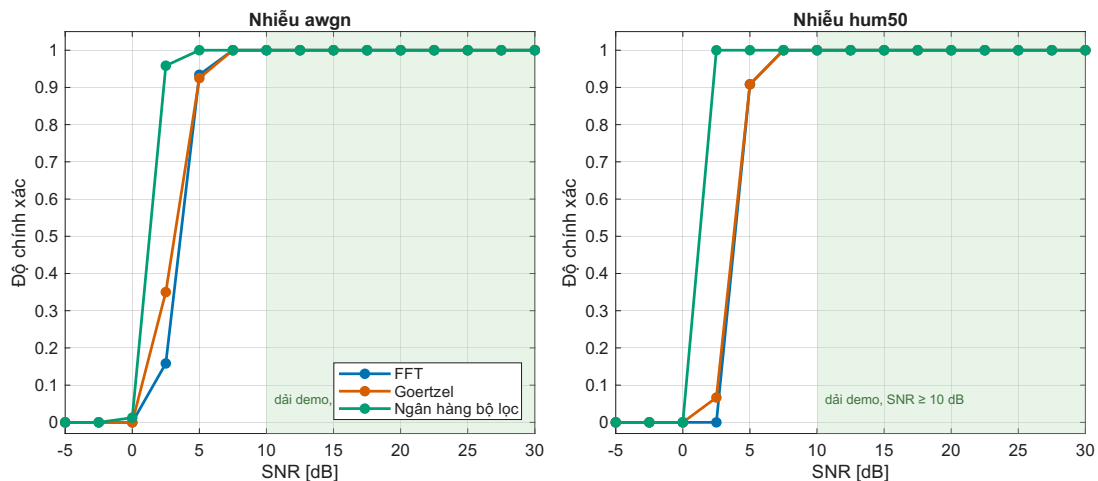
4.2 Độ chính xác theo SNR

Không có nhiễu, cả ba phương pháp giải mã đúng toàn bộ 20 chuỗi. Cả ba đều hỏng khi tín hiệu có thành phần một chiều (độ lệch 0,2 cho chuỗi rỗng), nên lớp điều

phối trừ giá trị trung bình trước khi giải mã. Kết quả khi có nhiễu nằm ở Bảng 4.1 và Hình 4.2; số liệu đủ mọi mức SNR ở Bảng PL2.1 và Bảng PL2.2.

Bảng 4.1. Độ chính xác trung bình theo SNR, 20 chuỗi 12 phím mỗi mức, $\rho \geq 0,70$.

SNR (dB)	-5	-2,5	0	2,5	5	$\geq 7,5$
<i>Nhiều AWGN</i>						
DFT/FFT	0,000	0,000	0,000	0,158	0,934	1,000
Goertzel	0,000	0,000	0,000	0,350	0,925	1,000
Ngân hàng bộ lọc	0,000	0,000	0,013	0,958	1,000	1,000
<i>Nhiều ù 50 Hz</i>						
DFT/FFT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,908	1,000
Goertzel	0,000	0,000	0,000	0,067	0,908	1,000
Ngân hàng bộ lọc	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000



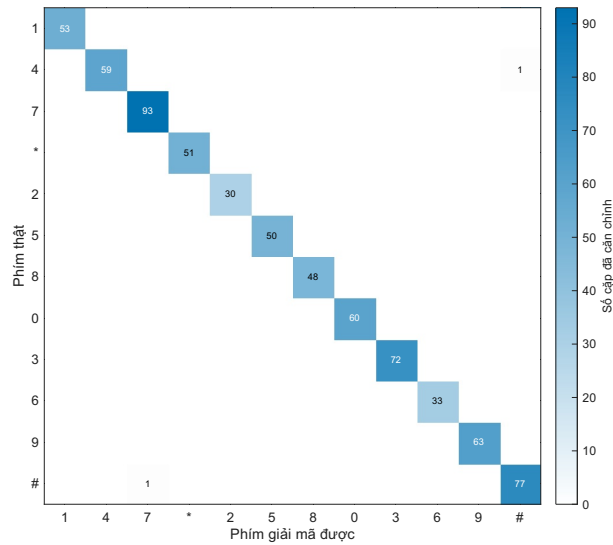
Hình 4.2. Độ chính xác theo SNR với nhiễu AWGN (trái) và nhiễu ù 50 Hz (phải), $\rho \geq 0,70$. Vùng tô nền là dải làm việc SNR ≥ 10 dB.

- Cả ba phương pháp giải mã đúng hoàn toàn từ 7,5 dB, còn dư 2,5 dB so với mốc 10dB. Khác biệt chỉ xuất hiện dưới mốc này.
- Vùng chuyển tiếp rất hẹp, chỉ từ 0 đến 7,5 dB, vì khi ρ tụt dưới 0,70 các khung bị loại đồng loạt.
- Ngân hàng bộ lọc chịu nhiễu tốt nhất, đạt 0,958 tại 2,5 dB so với 0,158 của FFT. Phần nhiễu lọt vào ρ như nhau ở cả ba (khoảng 7%), nhưng bộ cộng hưởng giữ trọn năng lượng âm nên ρ của khung sạch cao hơn (trung vị 0,975, so với 0,928 của Goertzel và 0,881 của FFT) và cách ngưỡng xa hơn.

- Nhiễu 50 Hz gây hại cho FFT và Goertzel hơn AWGN, vì nó làm tăng năng lượng khung mà không góp vào bẫy bin chuẩn. Tại $2,5\text{ dB}$, FFT còn $0,000$ trong khi ngân hàng bộ lọc vẫn đạt 1 .

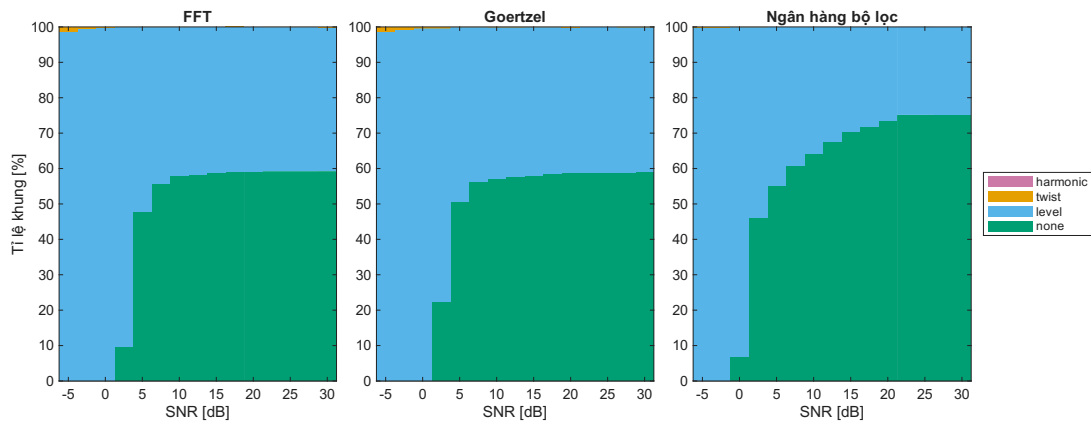
4.3 Phân tích lỗi

Khi nhiễu tăng, bộ giải mã chủ yếu bỏ sót phím chứ không đọc sai phím. Tại 5 dB , chỉ 2 trong 34 phép sửa là thay phím, còn lại là chèn hoặc xóa (Hình 4.3), vì khung nhiễu nặng bị loại ở ngưỡng ρ thay vì lọt qua với kết quả sai.



Hình 4.3. Ma trận nhầm lẫn tại SNR 5 dB , nhiễu AWGN, gộp ba phương pháp. Chỉ có 2 phép thay phím; 32 phép chèn hoặc xóa không có ô tương ứng.

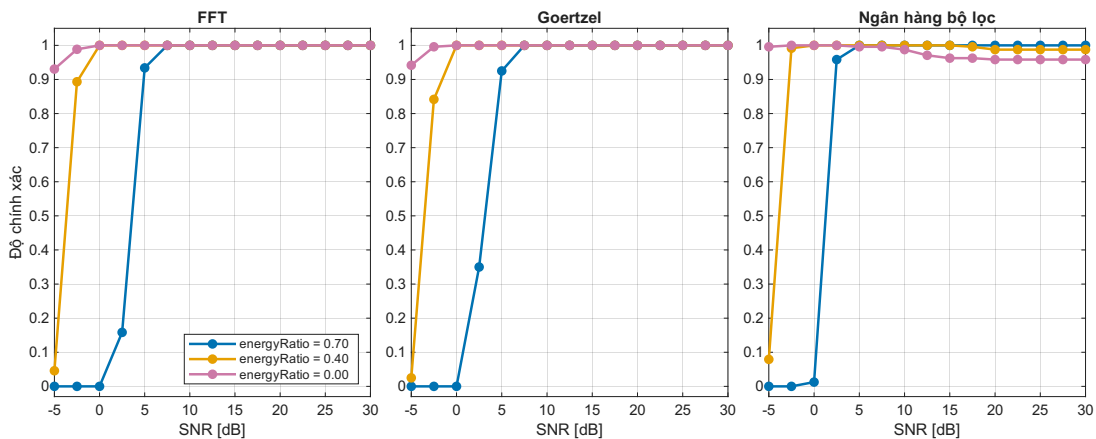
Khung bị loại hầu hết mang nhãn `level` (Hình 4.4); nhãn `twist` và `harmonic` hầu như không xuất hiện vì tín hiệu tổng hợp không méo và không có tiếng nói.



Hình 4.4. Tỷ lệ khung theo kết quả phân loại tại từng mức SNR, nhiễu AWGN. Phần `none` là khung được chấp nhận; `level`, `twist` và `harmonic` là ba lý do loại.

4.4 Ảnh hưởng của ngưỡng ρ

Hạ ngưỡng ρ từ 0,70 xuống 0,40 dời vùng chuyển tiếp về phía SNR thấp khoảng 5 dB; bỏ hẳn ngưỡng thì FFT và Goertzel đạt từ 0,93 trở lên ngay tại -5 dB (Hình 4.5, Bảng PL2.3). Như vậy chính ngưỡng này, chứ không phải khả năng đo phổ, quyết định giới hạn chịu nhiễu. Đổi lại, khi hạ ngưỡng, ngân hàng bộ lọc sinh ký tự thừa từ dư âm trong khoảng nghỉ và độ chính xác ở SNR cao giảm còn 0,988 (ngưỡng 0,40) và 0,958 (bỏ ngưỡng). Đề tài giữ ngưỡng 0,70 vì nó không làm giảm độ chính xác trong dải làm việc và giúp loại tín hiệu không phải DTMF.



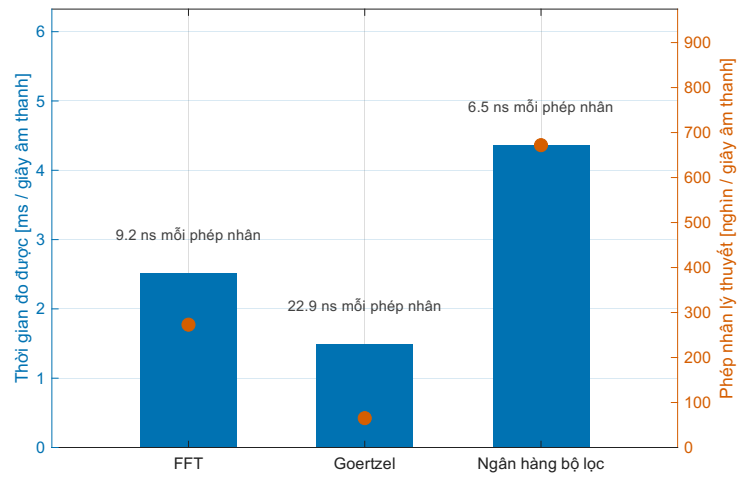
Hình 4.5. Độ chính xác theo SNR với ba giá trị ngưỡng ρ , nhiễu AWGN. Giá trị 0 tương ứng với bỏ ngưỡng.

4.5 Chi phí tính toán

Cả ba phương pháp xử lý một giây âm thanh trong vài mili-giây, nhanh hơn thời gian thực hàng trăm lần (Bảng 4.2). Thời gian chạy lại không tỷ lệ với số phép nhân (Hình 4.6), vì Goertzel là vòng lặp viết bằng MATLAB còn `fft` và `filter` là hàm đã biên dịch; nó còn dao động đến ba lần giữa các lần chạy. Vì vậy số phép nhân là thước đo phù hợp hơn cho phần cứng nhúng, và theo thước đo này Goertzel rẻ nhất, bằng khoảng một phần tư FFT và một phần mười ngân hàng bộ lọc.

Bảng 4.2. Thời gian chạy đo được (MATLAB R2026a) và số phép nhân lý thuyết.

Phương pháp	μ s mỗi khung	ms mỗi giây âm thanh	Phép nhân mỗi giây
DFT/FFT	40,3	2,52	273 000
Goertzel	38,3	1,50	65 249
Ngân hàng bộ lọc	111,8	4,36	672 000



Hình 4.6. Thời gian chạy đo được (cột, trục trái) và số phép nhân lý thuyết (điểm, trục phải), quy về một giây âm thanh.

4.6 Nhận xét tổng hợp

Không phương pháp nào vượt trội trên mọi tiêu chí (Bảng 4.3), nên lựa chọn tùy bối cảnh ứng dụng.

- *Goertzel* hợp với thiết bị ít tài nguyên và nhiễu vừa phải, nhờ chi phí thấp nhất và độ chính xác tương đương trong dải làm việc.
- *Ngân hàng bộ lọc* hợp với môi trường nhiễu mạnh, nhất là nhiễu ù điện lưới.
- *FFT* hợp với ứng dụng cần phổ đầy đủ hoặc cần phát hiện thêm tín hiệu khác.

Bảng 4.3. So sánh tổng hợp ba phương pháp giải mã.

Phương pháp	SNR nhỏ nhất đạt acc = 1 (AWGN)	Độ chính xác ở 2,5 dB (AWGN)	Phép nhân mỗi giây	Độ phức tạp cài đặt
DFT/FFT	7,5 dB	0,158	273 000	Thấp
Goertzel	7,5 dB	0,350	65 249	Trung bình
Ngân hàng bộ lọc	5 dB	0,958	672 000	Cao

V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

Đề tài đã hoàn thành bốn mục tiêu đặt ra ở phần Mở đầu.

- *Bộ phát* tạo tín hiệu DTMF cho 12 phím theo tham số của ITU-T Q.23 và Q.24, chỉnh được *twist*, và *bộ cộng nhiễu* cho SNR đúng bằng giá trị đặt, tái lập được.

- *Ba bộ giải mã* FFT, Goertzel và ngân hàng bộ lọc dùng chung chữ ký hàm, tiêu chí chấp nhận khung và quy tắc gộp khung, nên chênh lệch kết quả chỉ đến từ cách ước lượng phổ. Lỗi Goertzel và ngân hàng bộ lọc do nhóm tự cài đặt.

- *Thực nghiệm* trên 5400 điều kiện cho thấy cả ba phương pháp giải mã đúng hoàn toàn từ SNR 7,5 dB. Ngân hàng bộ lọc chịu nhiễu tốt nhất nên hợp với môi trường nhiễu mạnh, Goertzel rẻ nhất (65 249 phép nhân mỗi giây âm thanh) nên hợp với thiết bị ít tài nguyên, còn FFT hợp khi cần phổ đầy đủ.

- *Phần mềm* có ba giao diện. DTMFApp cho xem dạng sóng và phổ qua ba bước tạo, cộng nhiễu và giải mã, và có chế độ ghi âm hoặc nghe trực tiếp từ micro. DTMFLive làm tổng đài cho điện thoại trên trình duyệt qua đường dây. DTMFForensic nghe một đoạn ghi âm do trang dựng, kết luận rồi mới đối chiếu với số thật. Giải mã theo luồng dùng lại nguyên ba bộ giải mã nên cho kết quả trùng với giải mã theo khối và báo phím khoảng 0,1 s sau khi âm bắt đầu. Phần mềm được kiểm tra bằng 249 ca kiểm thử MATLAB và 62 ca phía web.

Ngoài các mục tiêu trên, thực nghiệm còn cho bốn kết luận kỹ thuật.

- *Giới hạn chịu nhiễu* do ngưỡng ρ quyết định chứ không do khả năng đo phổ. Phương pháp có ρ của khung sạch càng cao, tức càng xa ngưỡng 0,70, thì chịu nhiễu càng tốt. FFT tính phổ đầy đủ nhưng lại chịu nhiễu kém nhất, vì ρ của khung sạch thấp nhất (trung vị 0,881, so với 0,975 của ngân hàng bộ lọc).

- *Lỗi do nhiễu* chủ yếu là bỏ sót phím, hiếm khi là đọc sai phím, vì khung nhiễu nặng bị loại ở ngưỡng ρ thay vì lọt qua với kết quả sai.

- *FFT* chỉ dùng chung được tiêu chí chấp nhận khung khi bù suy giảm do cửa sổ. Nếu không bù, ρ của khung DTMF chỉ đạt 0,63 và mọi khung đều bị loại.

- *Ngân hàng bộ lọc* cần quy tắc bỏ dải dài một khung, vì dư âm của bộ lọc trong khoảng nghỉ tạo ra khung đơn lẻ và sinh ký tự thừa.

5.2 Hạn chế

- *Đánh giá định lượng* mới chỉ làm trên dữ liệu tổng hợp. Méo phi tuyến, suy hao không đều theo tần số, mất gói và tiếng vọng của kênh thực chưa được mô phỏng, còn đường dây từ trang web truyền tín hiệu sạch nên chỉ dùng để trình diễn. Khi thử qua loa và micro của cùng một máy tính xách tay, âm hàng 697 và 770 Hz yếu hơn âm cột 14-21 dB vì loa nhỏ phát kém tần số thấp, vượt giới hạn twist thuận 4dB nên phần lớn khung bị loại.

- *Khả năng chống nhận nhầm* mới được đo trên giọng tổng hợp, với mười giọng dài 30 s cho 0 phím. Bộ dữ liệu thực nghiệm chính không có tiếng nói nên điều kiện hài bậc hai hầu như không được kích hoạt, lợi ích của ngưỡng 0,70 chưa được định lượng, và tiếng nói thật chưa được thử.

- *Các yêu cầu của ITU-T Q.24* mới được kiểm tra một phần. Cả ba bộ giải mã loại được âm lệch $\pm 3,5\%$ nhưng chỉ nhận chắc âm lệch tới $\pm 0,5\%$, chưa đạt yêu cầu nhận $\pm 1,5\%$ (ngân hàng bộ lọc băng hẹp nhất nên hỏng từ $\pm 1\%$). Twist chỉ được khảo sát ở 0dB, và âm ngắn nhất 40 ms (320 mẫu) luôn bị bỏ sót vì hai khung trọn cần ít nhất 384 mẫu ở FFT và 410 mẫu ở hai phương pháp còn lại.

- *Ba bộ giải mã* không tự loại thành phần một chiều. Bước trừ giá trị trung bình nằm ở lớp điều phối, nên gọi thẳng bộ giải mã với tín hiệu lệch một chiều sẽ nhận chuỗi rỗng mà không có cảnh báo.

5.3 Hướng phát triển

Các hướng dưới đây xếp theo mức ưu tiên. Bốn hướng đầu khắc phục các hạn chế nêu trên, hướng cuối mở rộng phạm vi đề tài.

- *Ngưỡng ρ thích nghi và dữ liệu tiếng nói thực* là hướng ưu tiên nhất, vì ngưỡng ρ quyết định giới hạn chịu nhiễu. Hạ ngưỡng cố định thì ngân hàng bộ lọc sinh ký tự thừa và khó loại tín hiệu không phải DTMF, nên ngưỡng cần thay đổi theo nhiễu nền ước lượng trong khoảng nghỉ. Bộ dữ liệu cũng cần thêm tiếng nói thực để đo tỷ lệ nhận nhầm khi đổi ngưỡng.

- *Đánh giá trên kênh thực* cần thu âm DTMF từ nhiều loại điện thoại qua micro để đo twist và SNR thực tế, rồi bù đáp ứng tần số của loa và micro hoặc đặt giới hạn twist riêng cho chế độ thu qua không khí.

- *Tuân thủ đầy đủ ITU-T Q.24* đòi hỏi nhận được âm lệch $\pm 1,5\%$ (nói ngưỡng ρ hoặc băng của bộ lọc), khảo sát twist khác không và giảm bước nhảy để âm 40 ms luôn chứa trọn hai khung, chẳng hạn $h \leq 58$ mẫu với khung 205 mẫu của Goertzel.

- *Xử lý thời gian thực trên vi điều khiển* cần cài đặt Goertzel bằng số nguyên, kiểm soát tràn số do trạng thái tăng tuyến tính và chọn độ dài từ đủ để sai số lượng tử hệ số không làm lệch tần số vượt dung sai. Khi đó bộ giải mã được gọi trực tiếp, nên bước loại thành phần một chiều phải đưa vào trong bộ giải mã.

- *Mở rộng cột 1633 Hz* để hỗ trợ bốn phím A, B, C, D chỉ cần thêm một tần số vào bảng tra và hai bộ lọc (tần số chuẩn và hài bậc hai) vào ngân hàng. Số bin cần đo tăng từ 8 lên 9, vẫn dưới mức hoà vốn 16 bin, nên Goertzel vẫn rẻ hơn FFT.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] ETSI (2006), *ES 201 235-3 V1.3.1: Access and Terminals (AT); Specification of Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Transmitters and Receivers; Part 3: Receivers*, Final draft ETSI Standard, European Telecommunications Standards Institute.
- [2] ITU-T, *Technical Features of Push-Button Telephone Sets*, Recommendation Q.23, International Telecommunication Union.
- [3] ITU-T, *Multifrequency Push-Button Signal Reception*, Recommendation Q.24, International Telecommunication Union.
- [4] Marven C., Ewers G. (1996), *A Simple Approach to Digital Signal Processing*, John Wiley & Sons, New York.
- [5] MathWorks, *goertzel: Discrete Fourier transform with second-order Goertzel algorithm*.
- [6] Nguyễn Quốc Trung (2003), *Xử lý tín hiệu và lọc số, tập 2*, Tái bản, có sửa chữa và bổ sung, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [7] Nguyễn Quốc Trung (2008), *Xử lý tín hiệu và lọc số, tập 1 (Chương trình cơ bản)*, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [8] Proakis J. G., Manolakis D. G. (2007), *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications*, 4th ed., Pearson.
- [9] Sawicka B. (chủ biên) (2023), *Basic Digital Signal Processing*, Bibliotex.

PHỤ LỤC 1. MÃ NGUỒN CÁC HÀM CHÍNH

goertzel_power.m: lõi thuật toán Goertzel

```
1 function P = goertzel_power(x, k, N)
2 %GOERTZEL_POWER Công suất tại bin k bằng thuật toán Goertzel.
3     c = 2*cos(2*pi*k/N);
4     s1 = 0; s2 = 0;
5     for n = 1:N
6         s = x(n) + c*s1 - s2;
7         s2 = s1;
8         s1 = s;
9     end
10    P = s1^2 + s2^2 - c*s1*s2;
11 end
```

design_bpf_bank.m: thiết kế một bộ cộng hưởng

```
1 w0 = 2*pi*f0(j) / opt.fs;
2 b = [1 0 -1]; % hai điểm không tại z = ±1
3 a = [1 -2*opt.r*cos(w0) opt.r^2]; % hai cực tại z = r*exp(±j*w0)
4
5 % Chuẩn hoá độ khuếch đại tại tần số trung tâm về 1
6 H = freqz(b, a, [f0(j) f0(j)], opt.fs);
7 bank(j).b = b / abs(H(1));
8 bank(j).a = a;
```

dtmf_decide.m: năm điều kiện của tiêu chí chấp nhận khung

```
1 [rowPeak, rowArg] = max(E(1:4));
2 [colPeak, colArg] = max(E(5:7));
3 % Đỉnh nhì lấy trong CÙNG nhóm
4 rowSorted = sort(E(1:4), 'descend');
5 colSorted = sort(E(5:7), 'descend');
6
7 dRow = 10*log10(rowPeak / rowSorted(2));
8 dCol = 10*log10(colPeak / colSorted(2));
9 twist = 10*log10(colPeak / rowPeak);
10 rho = sum(E(1:7));
11
12 % Điều kiện viết dạng khẳng định rồi phủ định: dRow = NaN thì khung bị loại
13 % 1-2. Đỉnh mỗi nhóm nổi hơn đỉnh nhì cùng nhóm ít nhất peakDb
14 if ~(dRow >= opt.peakDb && dCol >= opt.peakDb)
15     reject = 'level'; return
16 end
17 % 3. Twist nằm trong giới hạn
18 if ~(twist >= -opt.twistBwdDb && twist <= opt.twistFwdDb)
19     reject = 'twist'; return
20 end
```

```

21 % 4. Bẫy bin chuẩn giữ đủ tỷ lệ năng lượng khung
22 if ~(rho >= opt.energyRatio)
23     reject = 'level'; return
24 end
25 % 5. Hài bậc hai đủ nhỏ
26 if ~(E(8) <= 0.5*min(rowPeak, colPeak))
27     reject = 'harmonic'; return
28 end
29
30 rowIdx = rowArg;
31 colIdx = colArg;
32 conf = min(1, rho) * min(1, min(dRow, dCol) / (2*opt.peakDb));
33 reject = 'none';

```

dtmf_listen.m: giải mã theo luồng bằng bộ giải mã khối

```

1 % H mẫu lịch sử, dài ít nhất 100 ms để trùn quá độ của bộ cộng hưởng
2 H = hop * ceil(0.1 * L.fs / hop);
3 L.buf = [L.buf, chunk];
4
5 % Số khung mới đã đủ mẫu
6 cuoi = L.bufStart + numel(L.buf) - 1;
7 m = floor((cuoi - L.next + 1 - N) / hop) + 1;
8 if m >= 1
9     % Cửa sổ = H mẫu lịch sử + m khung mới, qua đúng bộ giải mã khối
10    s0 = max(L.bufStart, L.next - H);
11    e0 = L.next + (m-1)*hop + N - 1;
12    w = L.buf(s0 - L.bufStart + 1 : e0 - L.bufStart + 1);
13    [~, info] = giaiMa(w - mean(w), 'fs', L.fs, 'frameN', N, 'hop', hop);
14
15    % Bỏ các khung thuộc phần lịch sử, gộp m khung mới bằng dtmf_debounce
16    bo = (L.next - s0) / hop;
17    giu = bo + (1:m);
18    [L, moi] = gopPhim(L, info.rowIdx(giu), info.colIdx(giu));
19    L.newKeys = moi;
20    L.keysHat = [L.keysHat, moi];
21
22    % Dời mốc khung kế tiếp, chỉ giữ H mẫu cuối trong bộ đệm
23    L.next = L.next + m*hop;
24    dau = max(L.bufStart, L.next - H);
25    L.buf = L.buf(dau - L.bufStart + 1 : end);
26    L.bufStart = dau;
27 end

```

PHỤ LỤC 2. BẢNG SỐ LIỆU CHI TIẾT

Bảng PL2.1. Độ chính xác theo SNR, nhiễu AWGN, $\rho \geq 0,70$.

SNR (dB)	−5,0	−2,5	0,0	2,5	5,0	7,5	10,0	$\geq 12,5$
DFT/FFT	0,000	0,000	0,000	0,158	0,934	1,000	1,000	1,000
Goertzel	0,000	0,000	0,000	0,350	0,925	1,000	1,000	1,000
Ngân hàng bộ lọc	0,000	0,000	0,013	0,958	1,000	1,000	1,000	1,000

Bảng PL2.2. Độ chính xác theo SNR, nhiễu ù 50 Hz, $\rho \geq 0,70$.

SNR (dB)	−5,0	−2,5	0,0	2,5	5,0	7,5	10,0	$\geq 12,5$
DFT/FFT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,908	1,000	1,000	1,000
Goertzel	0,000	0,000	0,000	0,067	0,908	1,000	1,000	1,000
Ngân hàng bộ lọc	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

Bảng PL2.3. Độ chính xác theo SNR khi hạ ngưỡng ρ , nhiễu AWGN.

SNR (dB)	−5	−2,5	0	5	10	15	20	30
$\rho \geq 0,40$								
DFT/FFT	0,046	0,893	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Goertzel	0,025	0,842	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Ngân hàng bộ lọc	0,079	0,992	1,000	1,000	1,000	1,000	0,988	0,988
<i>Bỏ ngưỡng ($\rho \geq 0$)</i>								
DFT/FFT	0,930	0,988	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Goertzel	0,942	0,996	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Ngân hàng bộ lọc	0,996	1,000	1,000	0,996	0,988	0,963	0,958	0,958

Bảng PL2.4. Hệ số của bảy bộ lọc cộng hưởng chuẩn, $r = 0,99$, $f_s = 8000$ Hz.

f_0 (Hz)	$a_1 = -2r \cos \omega_0$	$a_2 = r^2$	Q
697	-1,69066	0,98010	27,4
770	-1,62883	0,98010	30,2
852	-1,55300	0,98010	33,5
941	-1,46342	0,98010	37,0
1209	-1,15246	0,98010	47,5
1336	-0,98641	0,98010	52,5
1477	-0,79063	0,98010	58,0

Bảy bộ lọc hài, tại tần số gấp đôi các giá trị trên, được thiết kế theo cùng công thức; hệ số a_2 không đổi vì chỉ phụ thuộc r .

PHỤ LỤC 3. HƯỚNG DẪN CHẠY PHẦN MỀM

Phần MATLAB cần MATLAB R2021b trở lên và Signal Processing Toolbox; phần web cần Node.js. Các lệnh MATLAB chạy từ thư mục gốc của mã nguồn (Bảng PL3.1).

Bảng PL3.1. Các lệnh chính của phần mềm.

Việc cần làm	Lệnh
Nạp đường dẫn, mỗi phiên MATLAB một lần	<code>dtmf_setup</code>
Mở giao diện khảo sát	<code>DTMFApp</code>
Chạy toàn bộ kiểm thử MATLAB	<code>run_all_tests</code>
Chạy lại thực nghiệm và sinh hình	<code>addpath('scripts'); run_bench; make_figures; publish_figures</code>
Mở trang web cùng cầu nối đường dây	<code>cd web; npm install; npm run dev</code>
Mở tổng đài MATLAB	<code>DTMFLive</code>
Mở màn giám định ghi âm	<code>DTMFForensic</code>
Chạy kiểm thử phần web	<code>npm test</code>

Khi trình diễn, chạy `npm run dev`, mở `http://localhost:5173`, rồi mở `DTMFLive` trong MATLAB. Khi thẻ bên trái của `DTMFLive` báo đã nối thì bấm gọi, mở bàn phím và bấm số. Với màn giám định, chạy `npm run dev:lan`, mở `DTMFForensic` trong MATLAB, rồi mở trang có đuôi `#giam-dinh`.

PHỤ LỤC 4. BẢNG ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Bảng PL4.1. Đóng góp của từng thành viên.

STT	Họ và tên	Lớp	Vai trò	Đánh giá
1	Đỗ Hồng Nhất	B9D55	Trưởng nhóm, lập trình	9,5/10
2	Nguyễn Thu Hà	B8D55	Điều phối	9/10
3	Lê Tuấn Anh	B9D55	Giao diện	9/10
4	Nguyễn Quốc Đăng	B9D55	Giao diện, đặc tả	9/10
5	Lê Đức Anh	B9D55	Kiểm thử	9/10
6	Nguyễn Minh Hiếu	B9D55	Đặc tả	9/10
7	Hồ Văn Hoàng Quân	B10D55	Đặc tả	9/10
8	Nguyễn Trí Dũng	B9D55	Nghiên cứu	9/10
9	Trương Minh Tân	B9D55	Nghiên cứu	9/10
10	Nguyễn Tiến Mạnh	B9D55	Nghiên cứu	6,5/10
11	Nguyễn Huy Hoàng	B9D55	Nghiên cứu	9/10
12	Nguyễn Cửu An Phú	B9D55	Nghiên cứu	6,5/10
13	Đinh Minh Trí	B9D55	Nghiên cứu	9/10
14	Đặng Nguyễn Lâm	B9D55	Báo cáo	9/10
15	Huỳnh Nguyễn Bảo Khương	B9D55	Báo cáo	9/10
16	Nguyễn Duy Tiến	B9D55	Slide	9/10
17	Cao Tiến Thành	B9D55	Thuyết trình	9/10
18	Nguyễn Sỹ Long	B9D55	Chưa phân công	9/10